

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

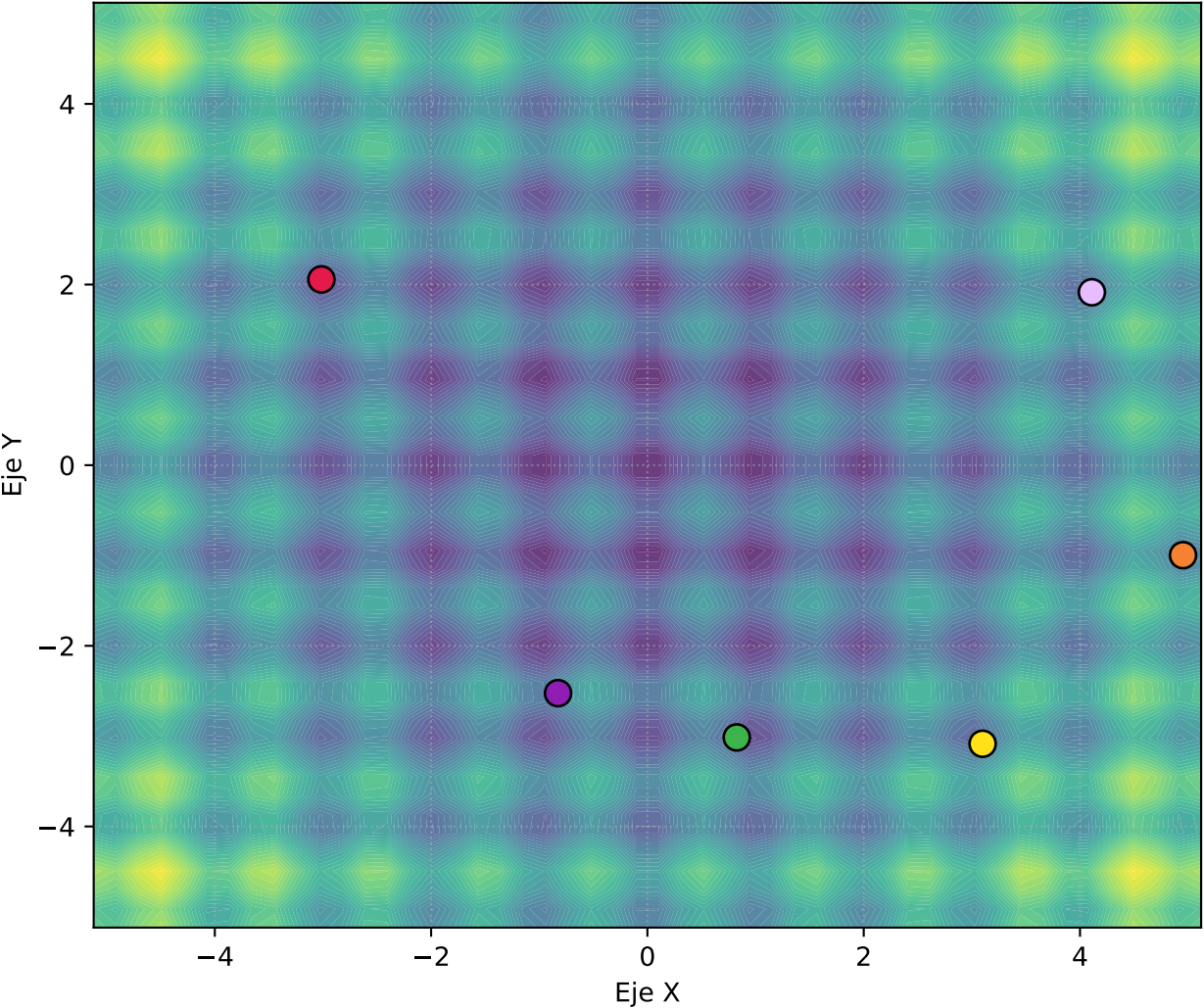
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □BINARIO_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

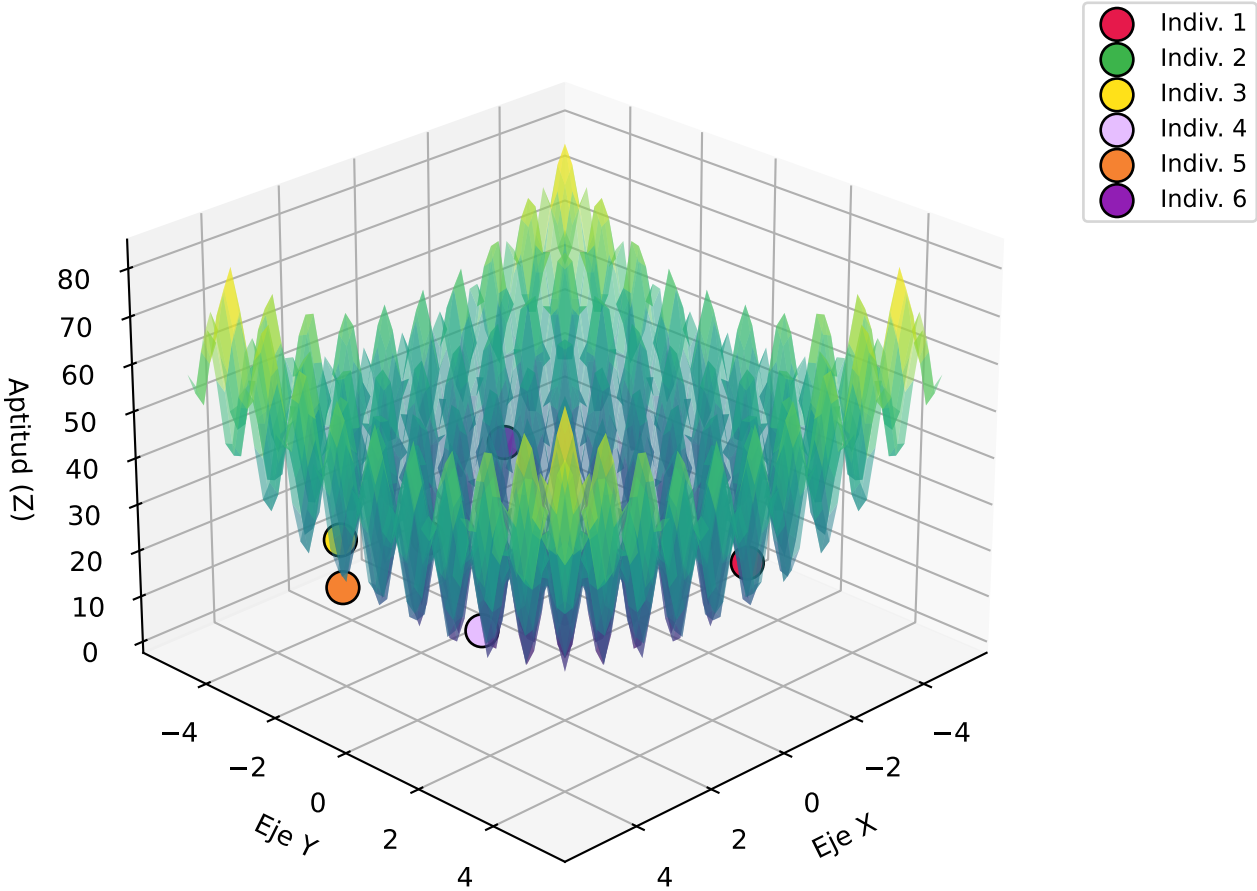
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

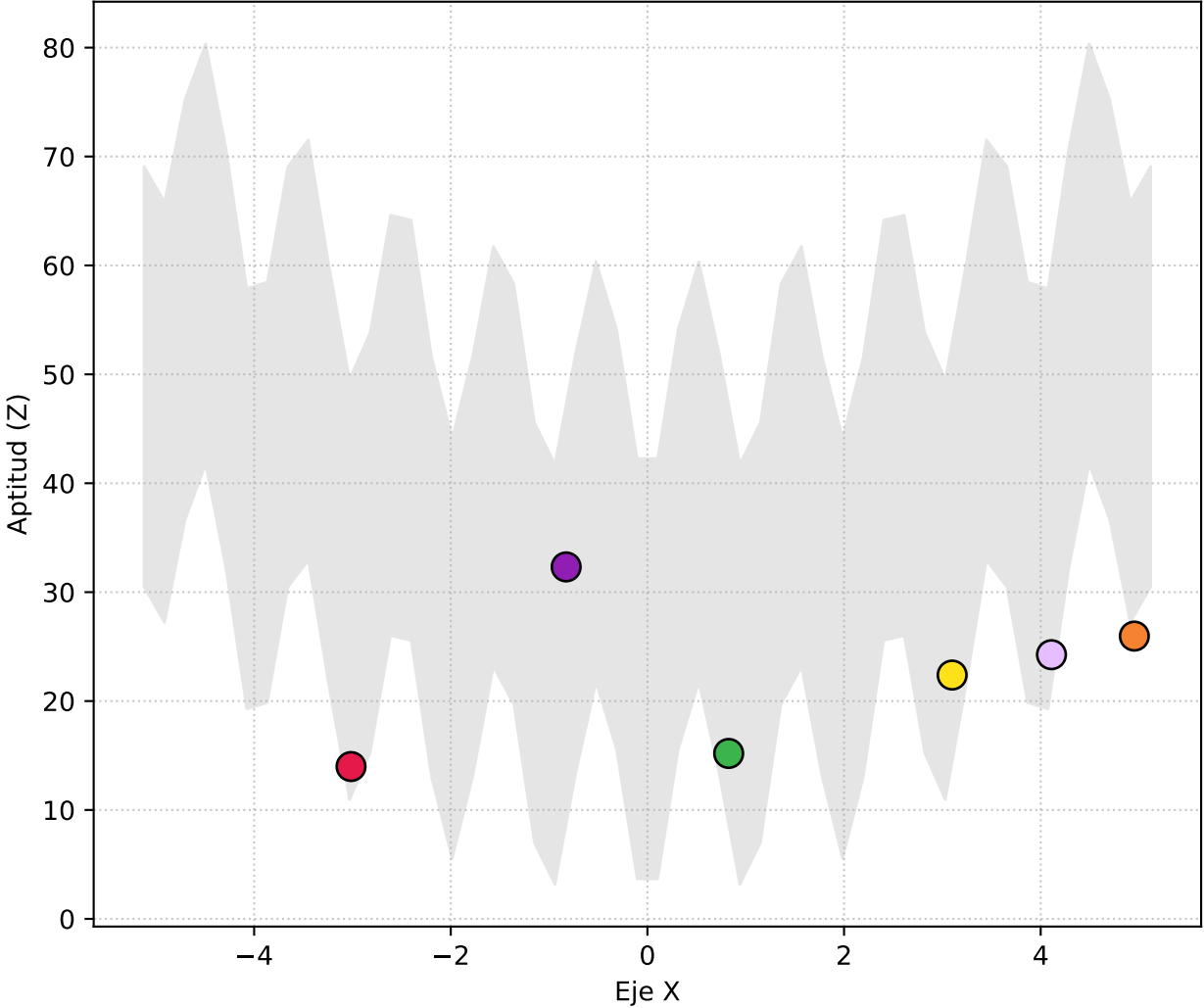
Vista Superior (X, Y)



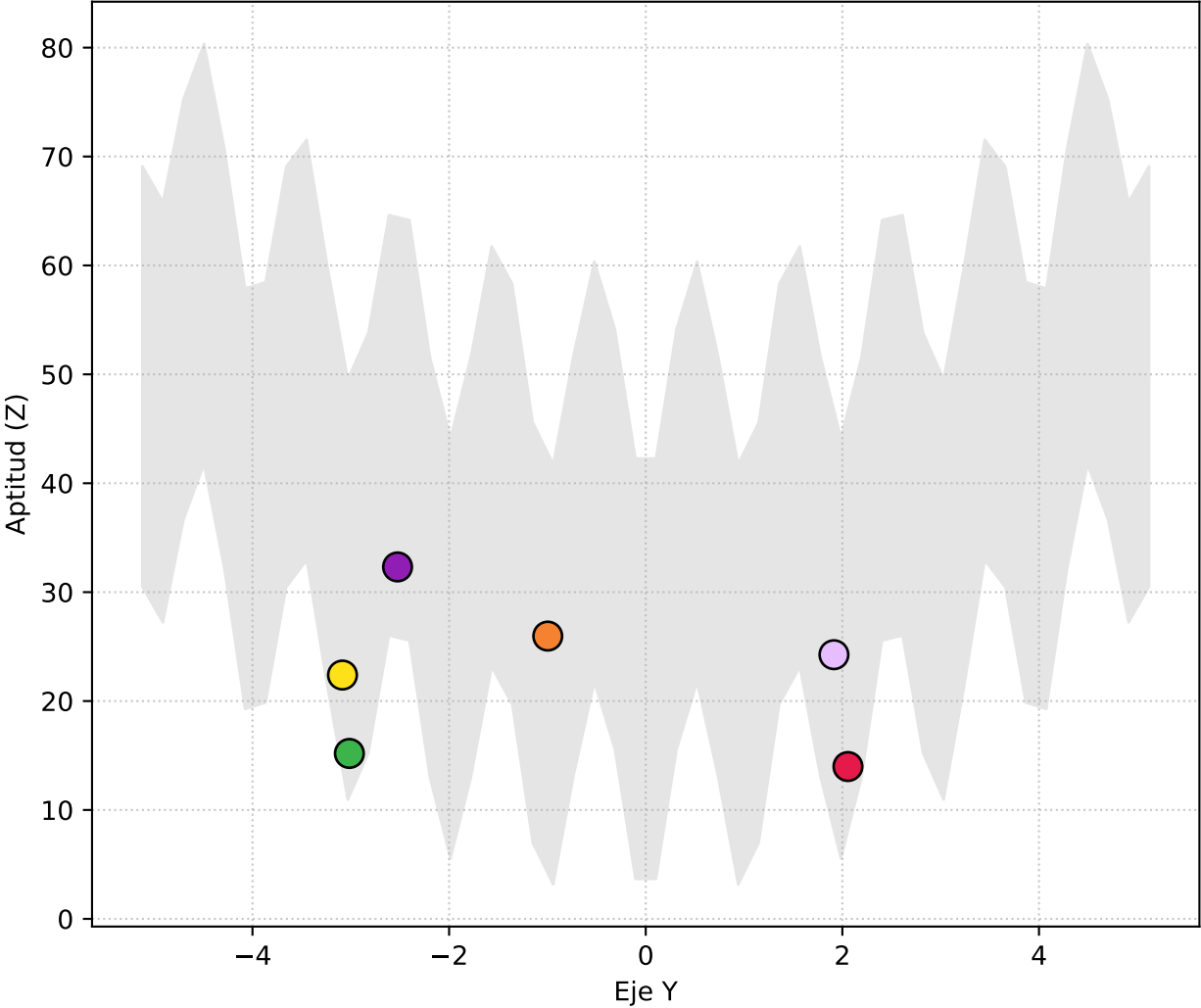
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

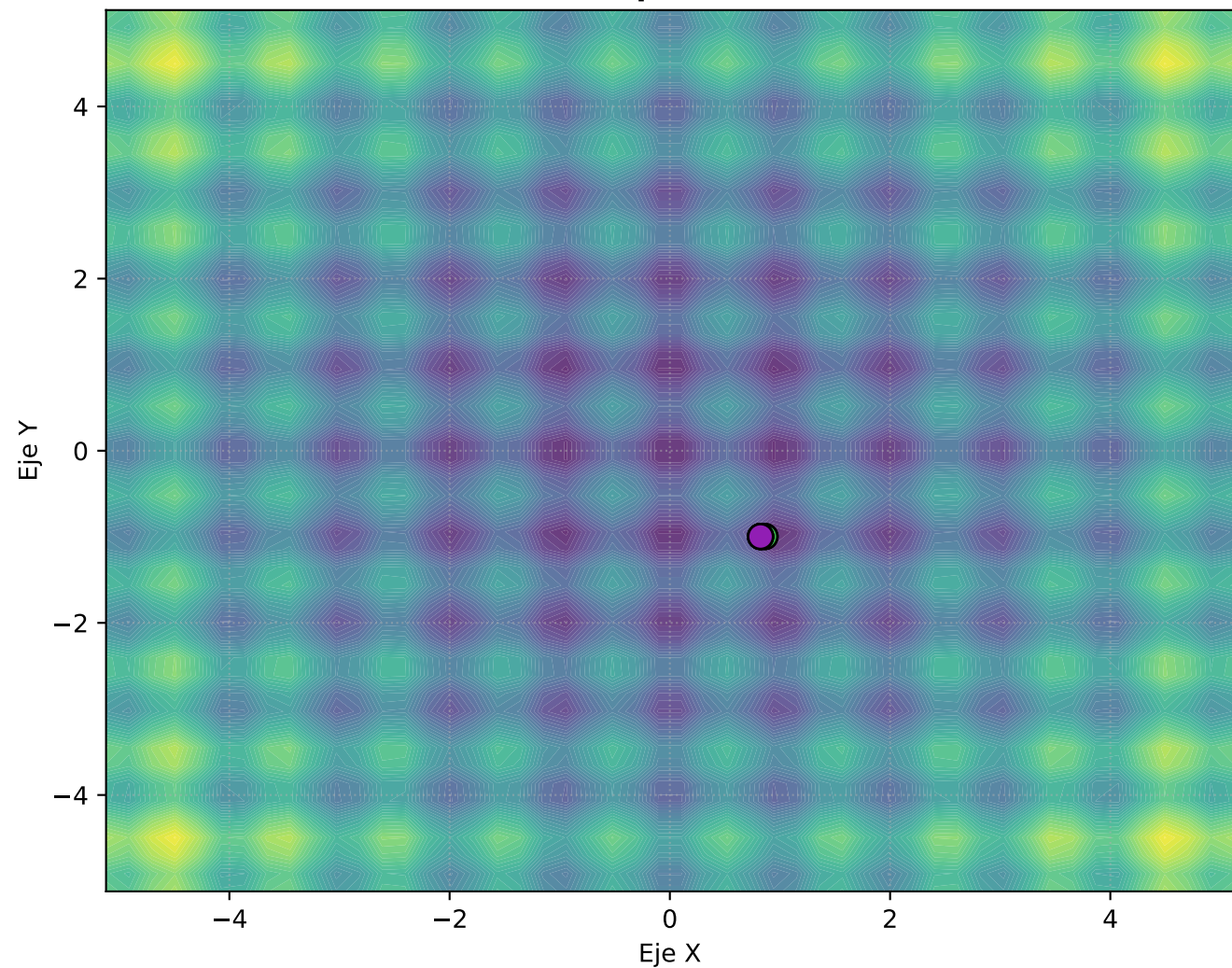


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

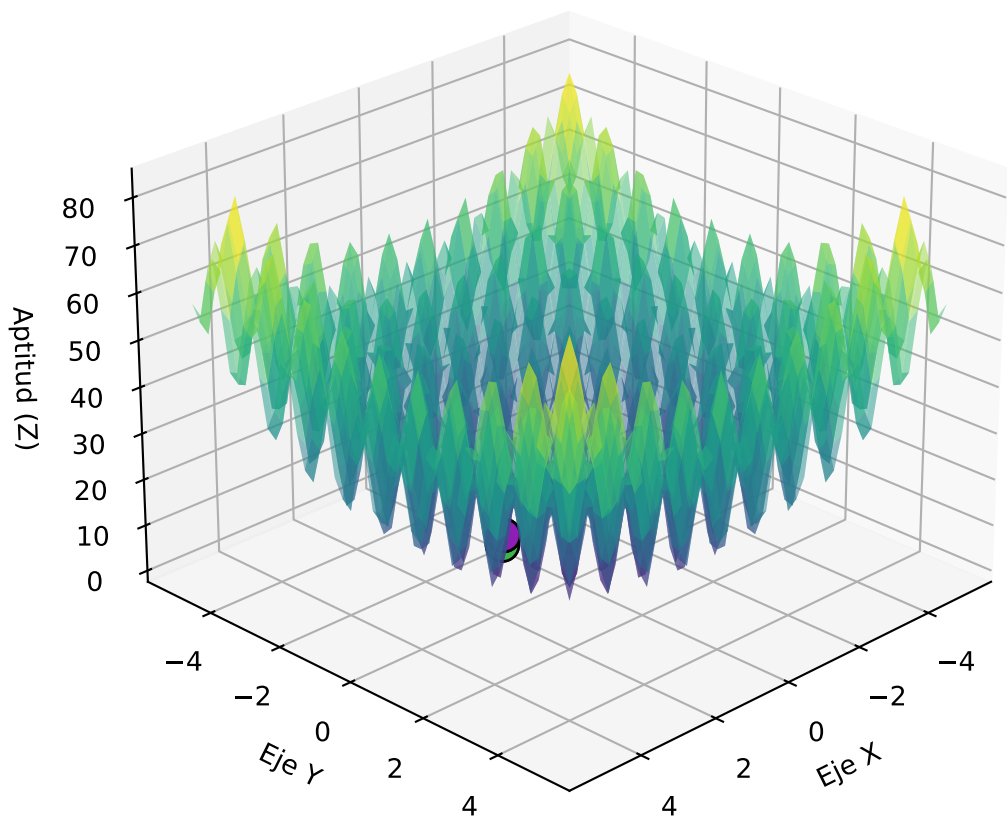


Progreso: Generación 10

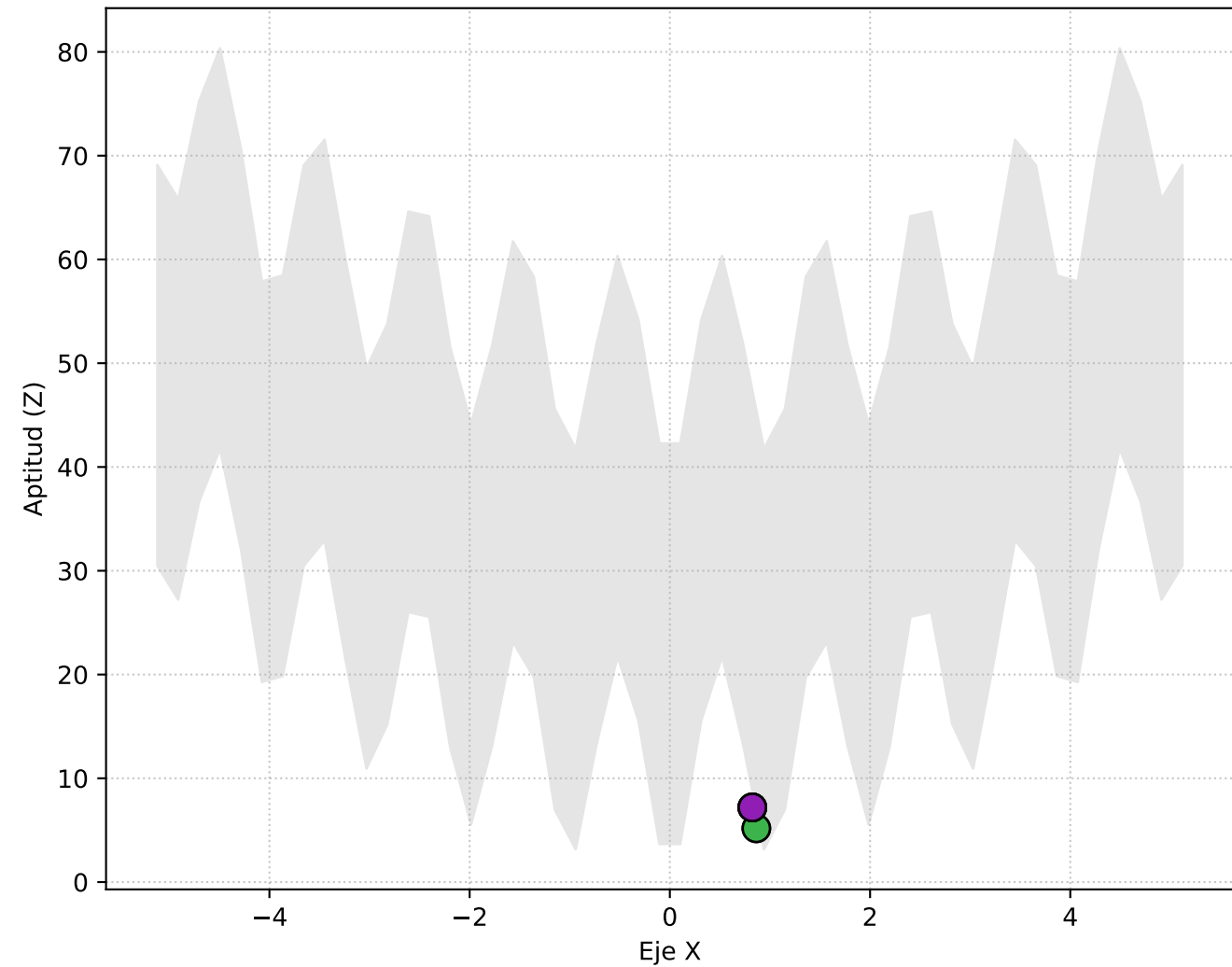
Vista Superior (X, Y)



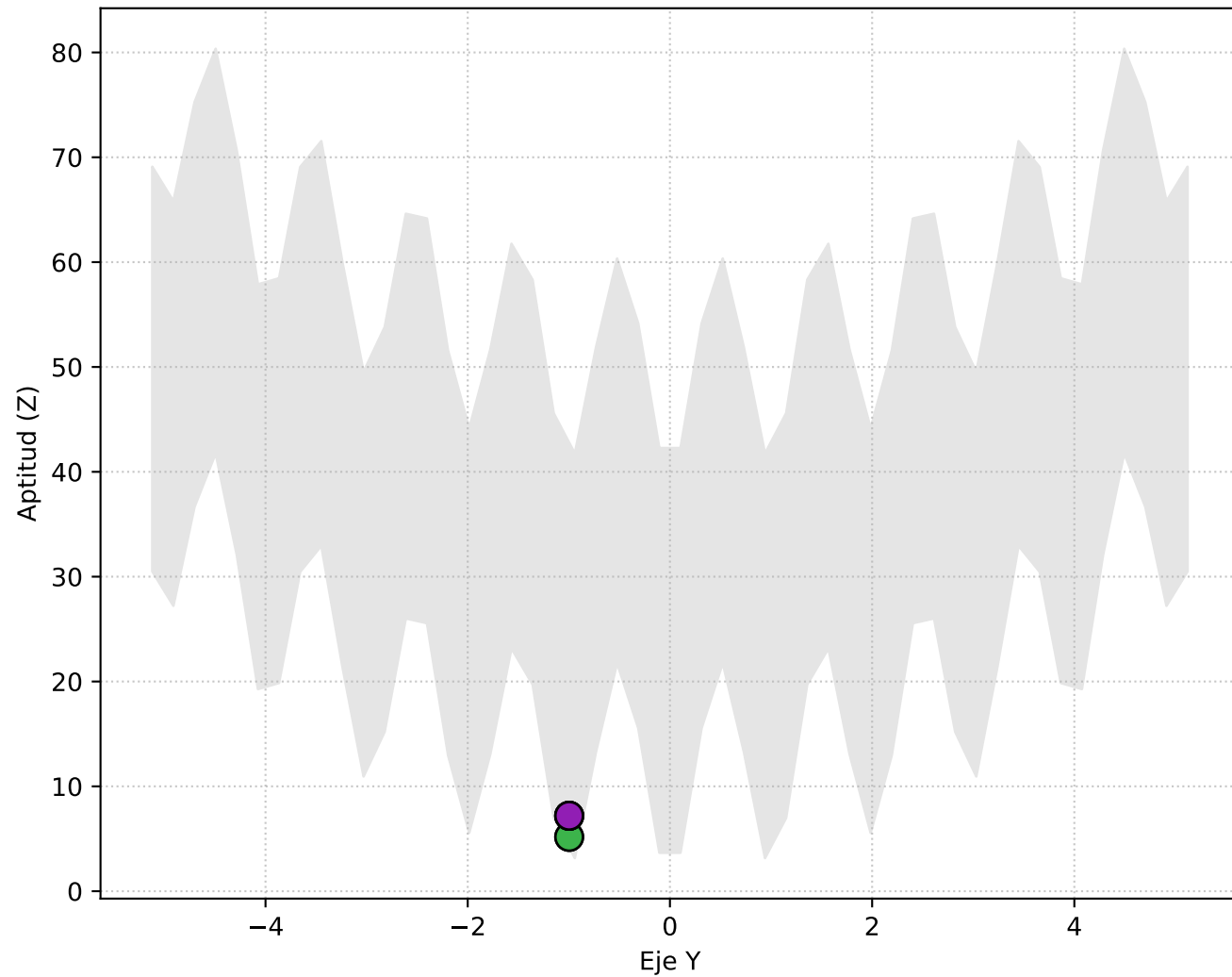
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

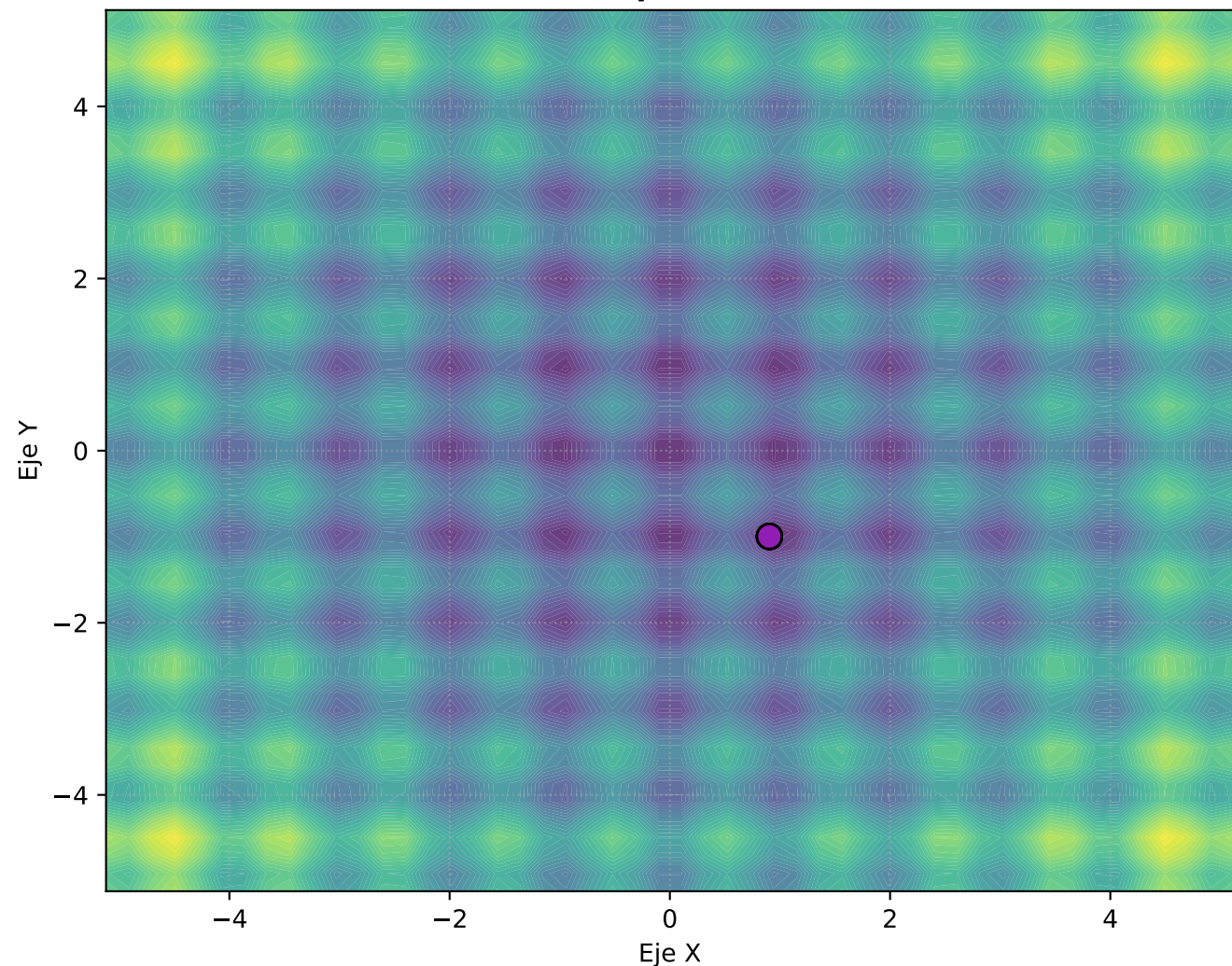


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

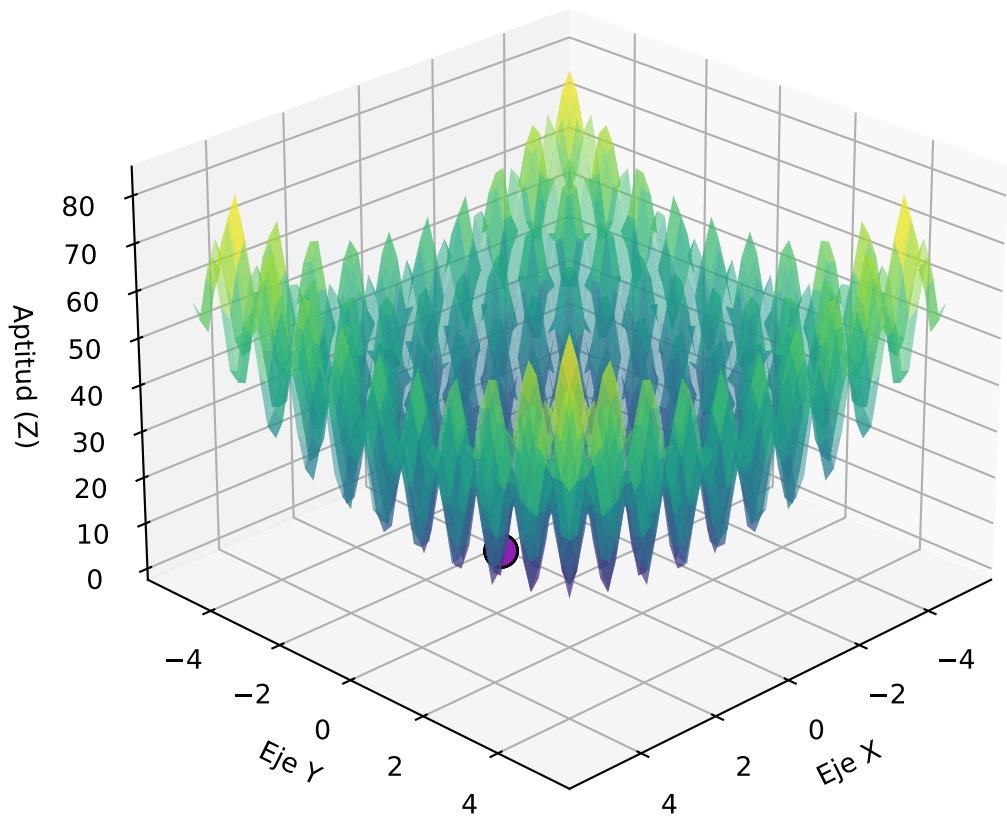


Progreso: Generación 20

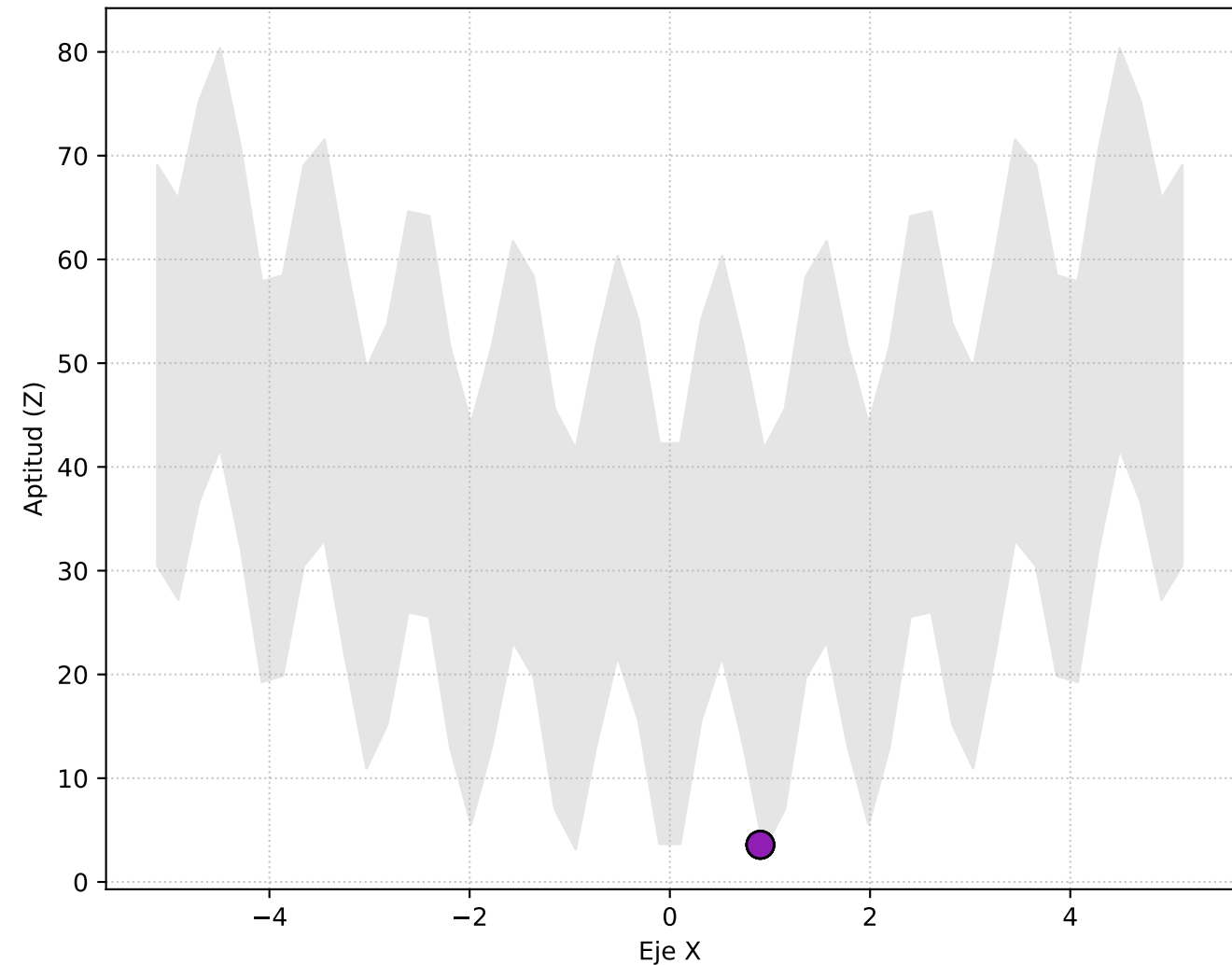
Vista Superior (X, Y)



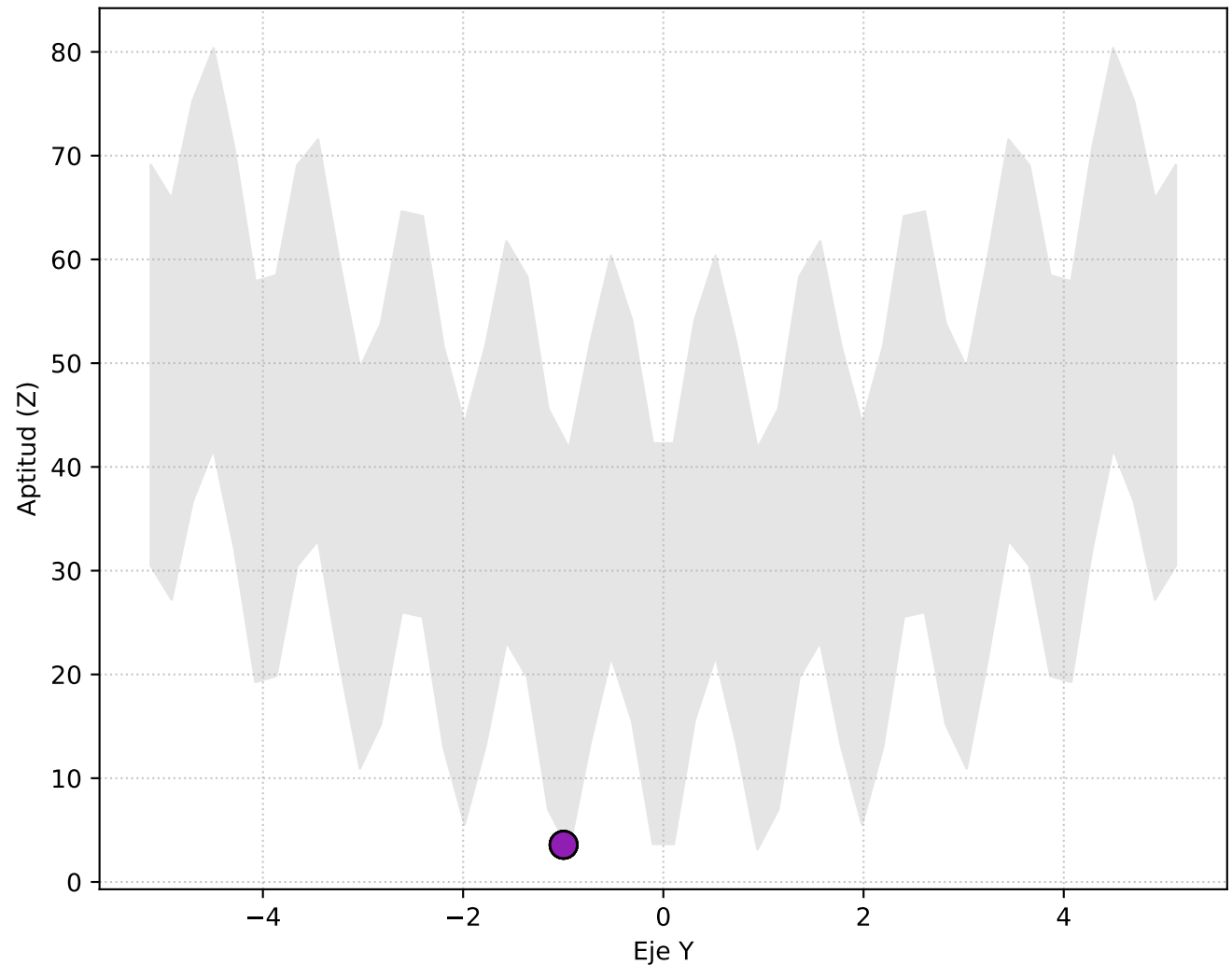
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

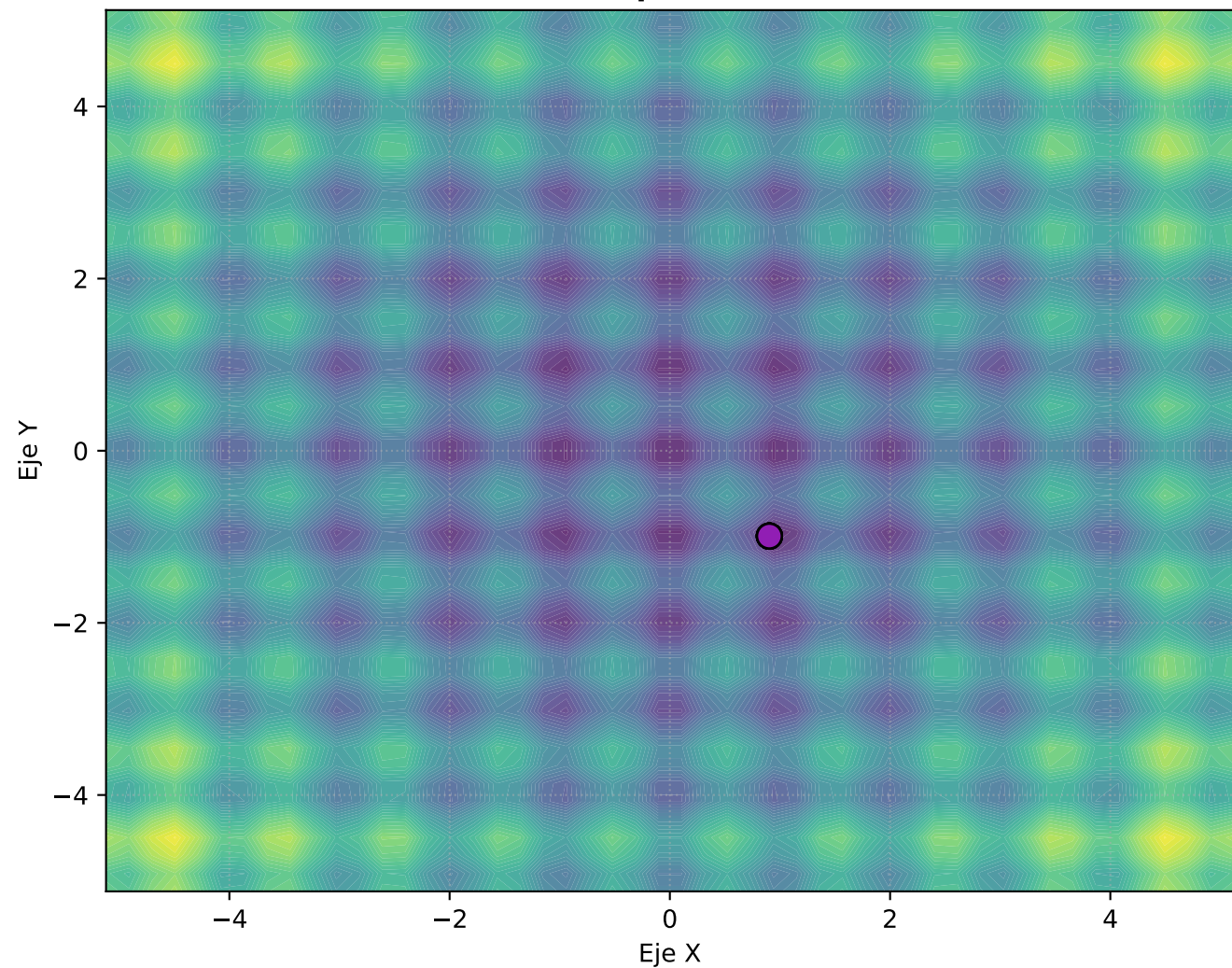


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

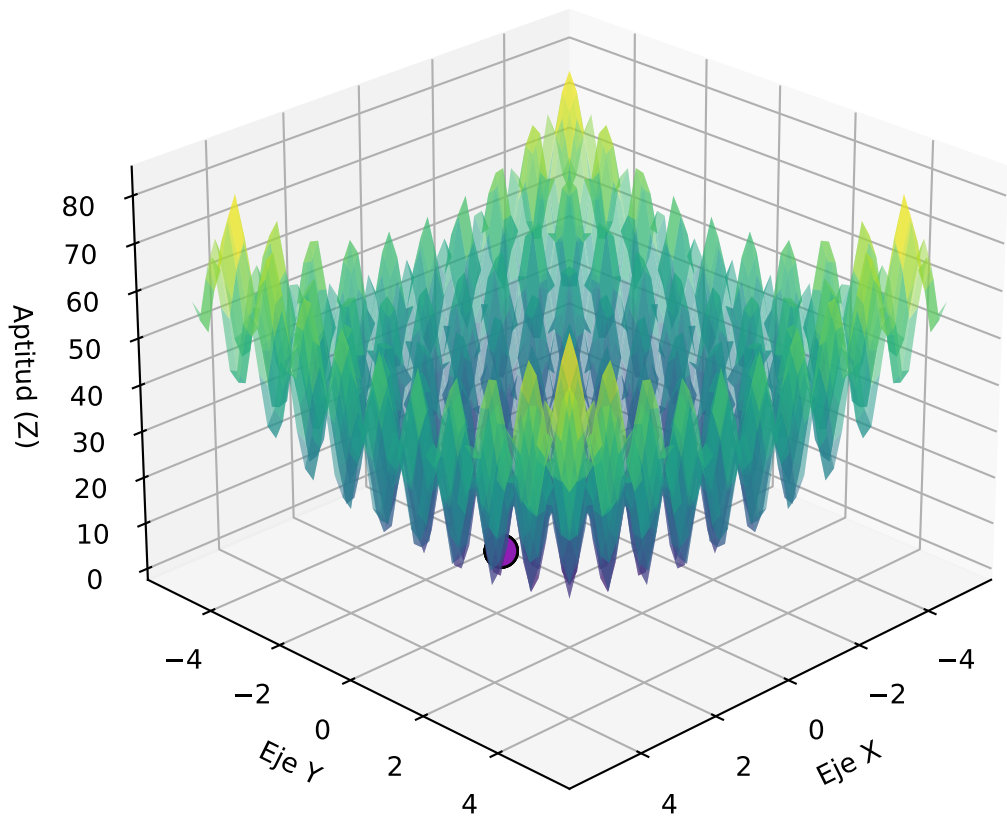


Progreso: Generación 30

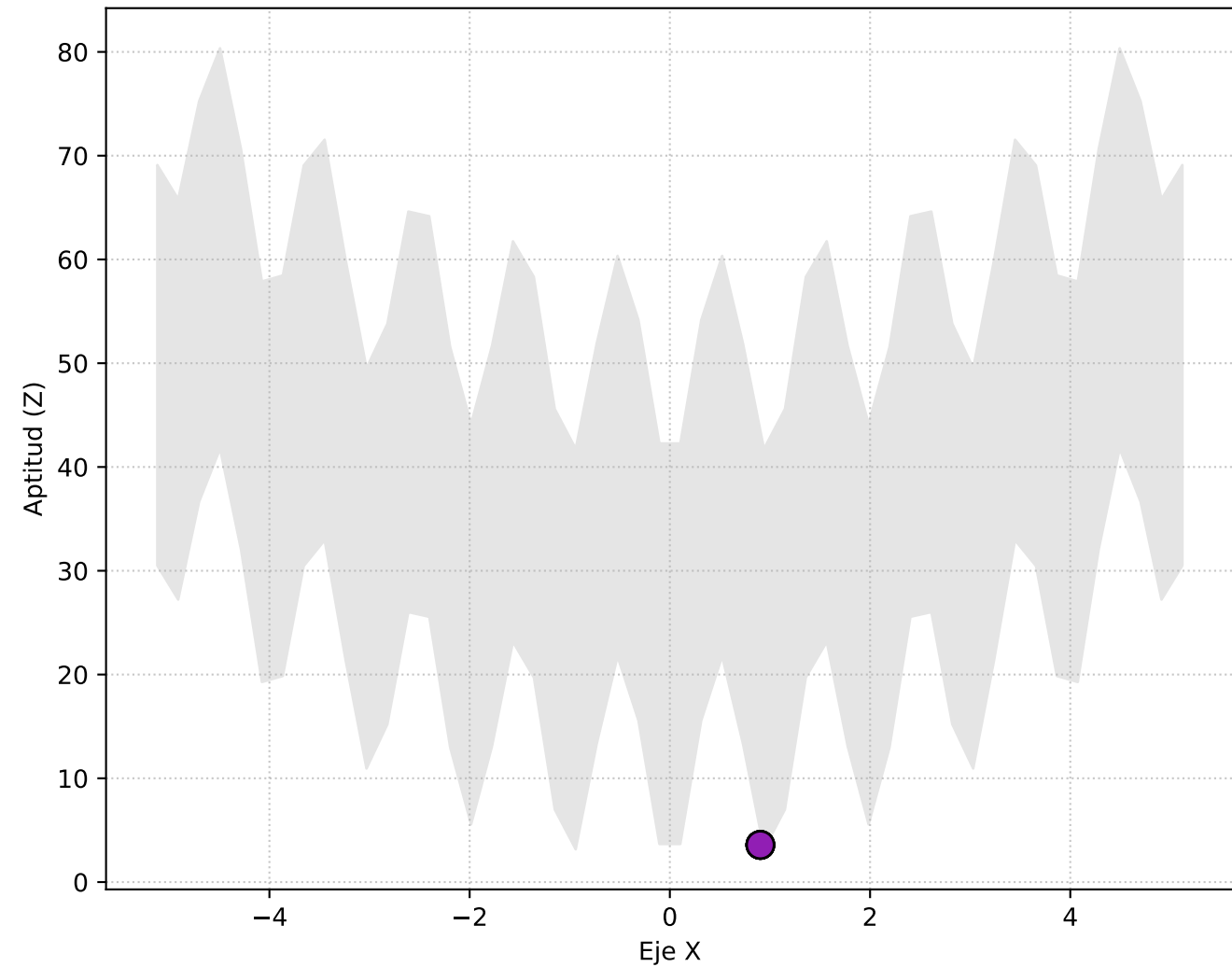
Vista Superior (X, Y)



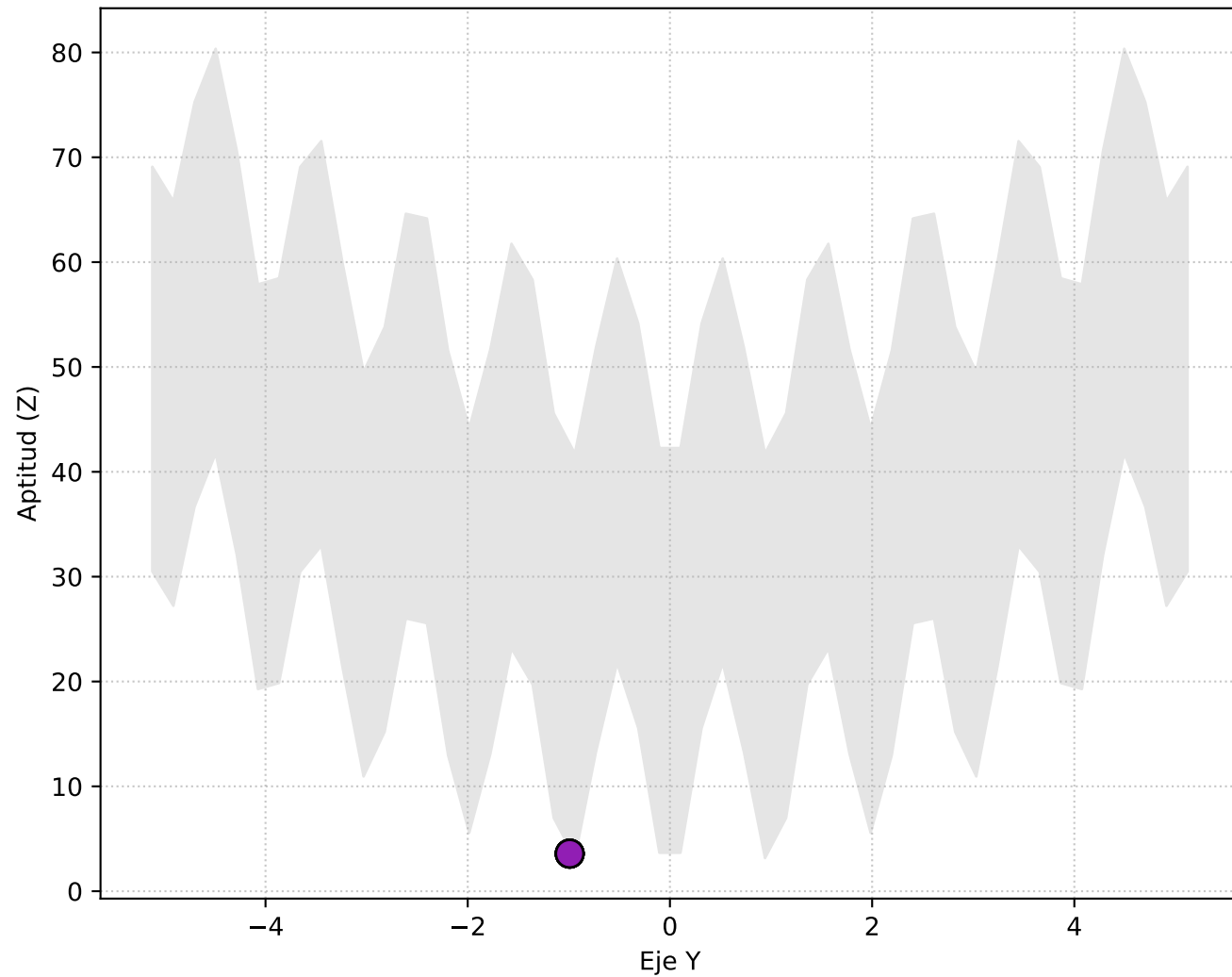
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

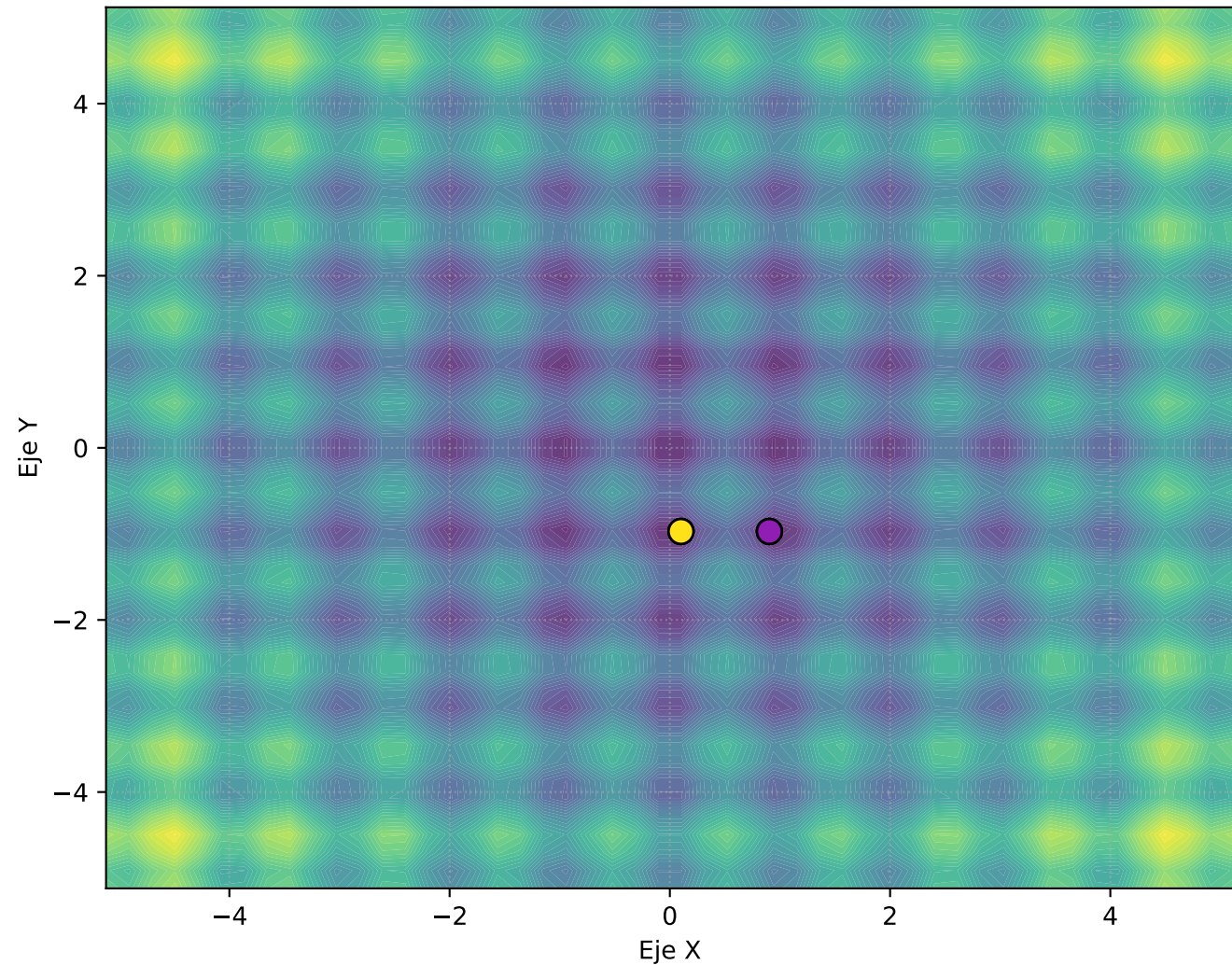


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

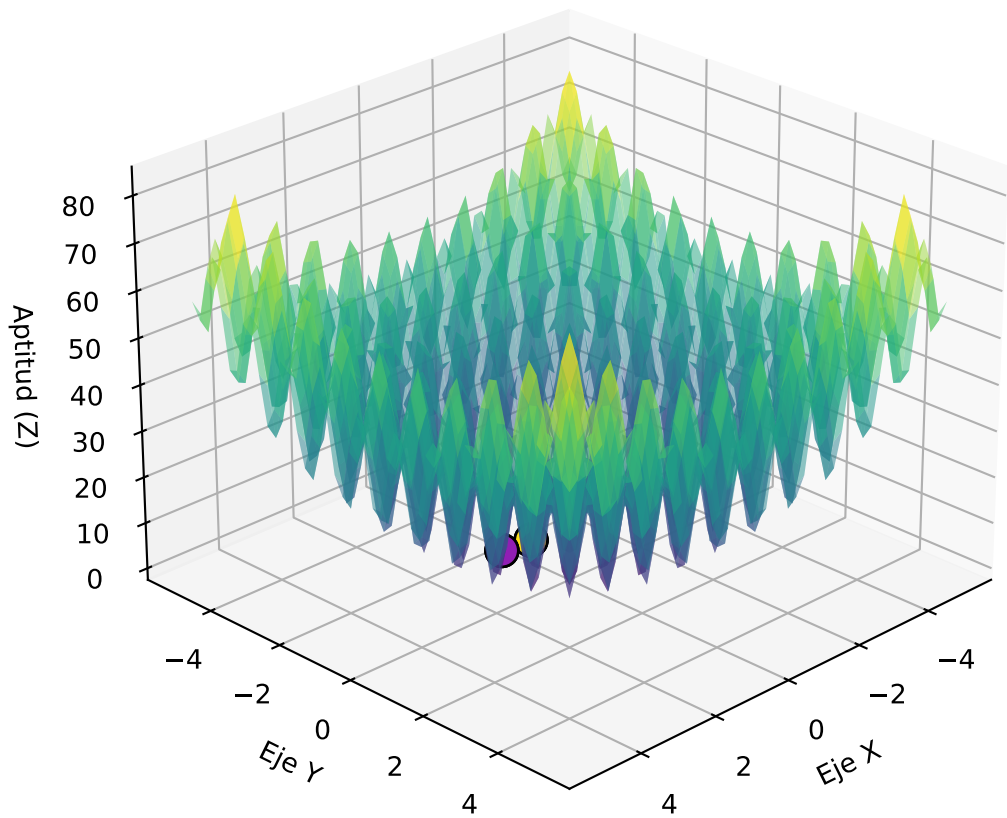


Progreso: Generación 40

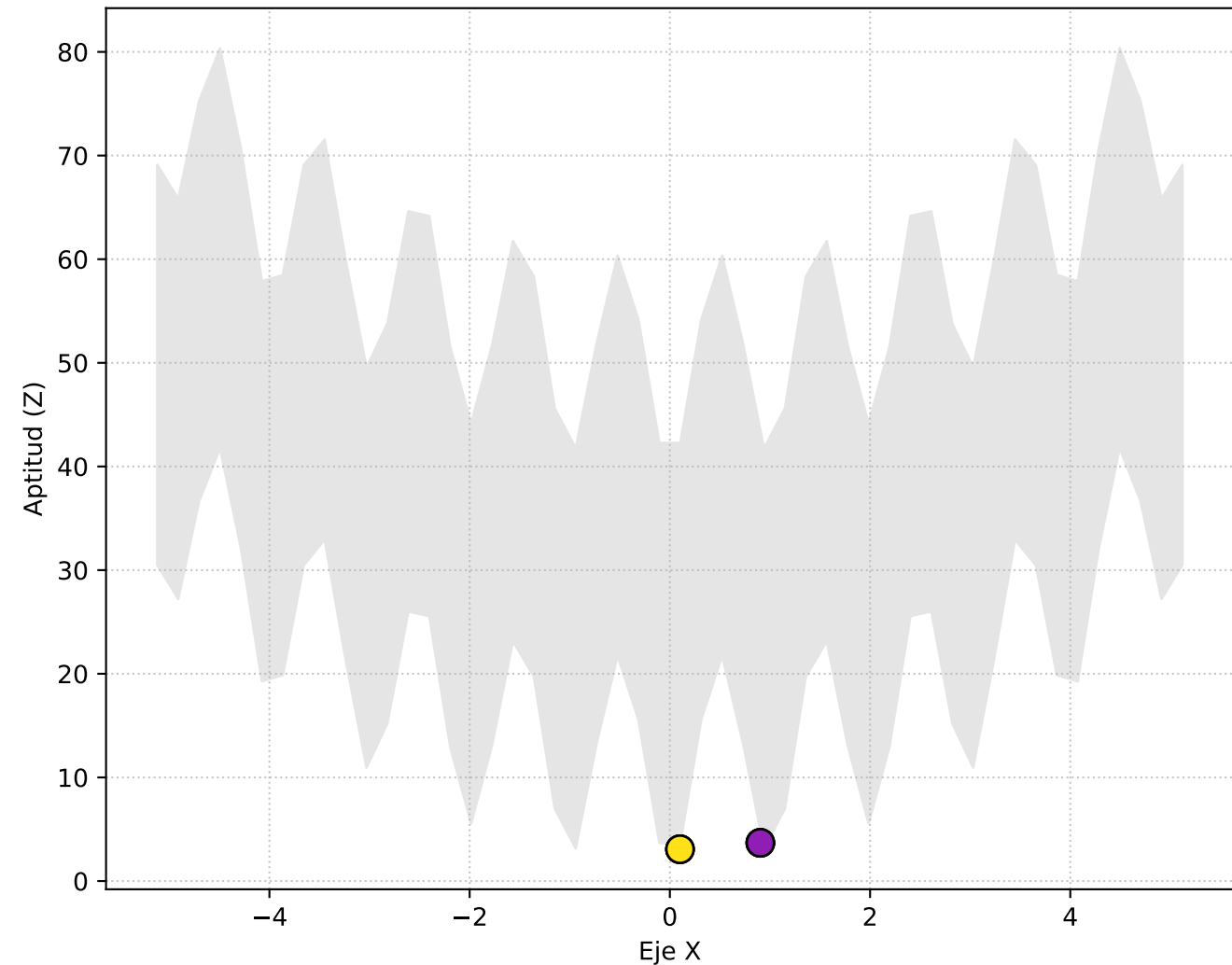
Vista Superior (X, Y)



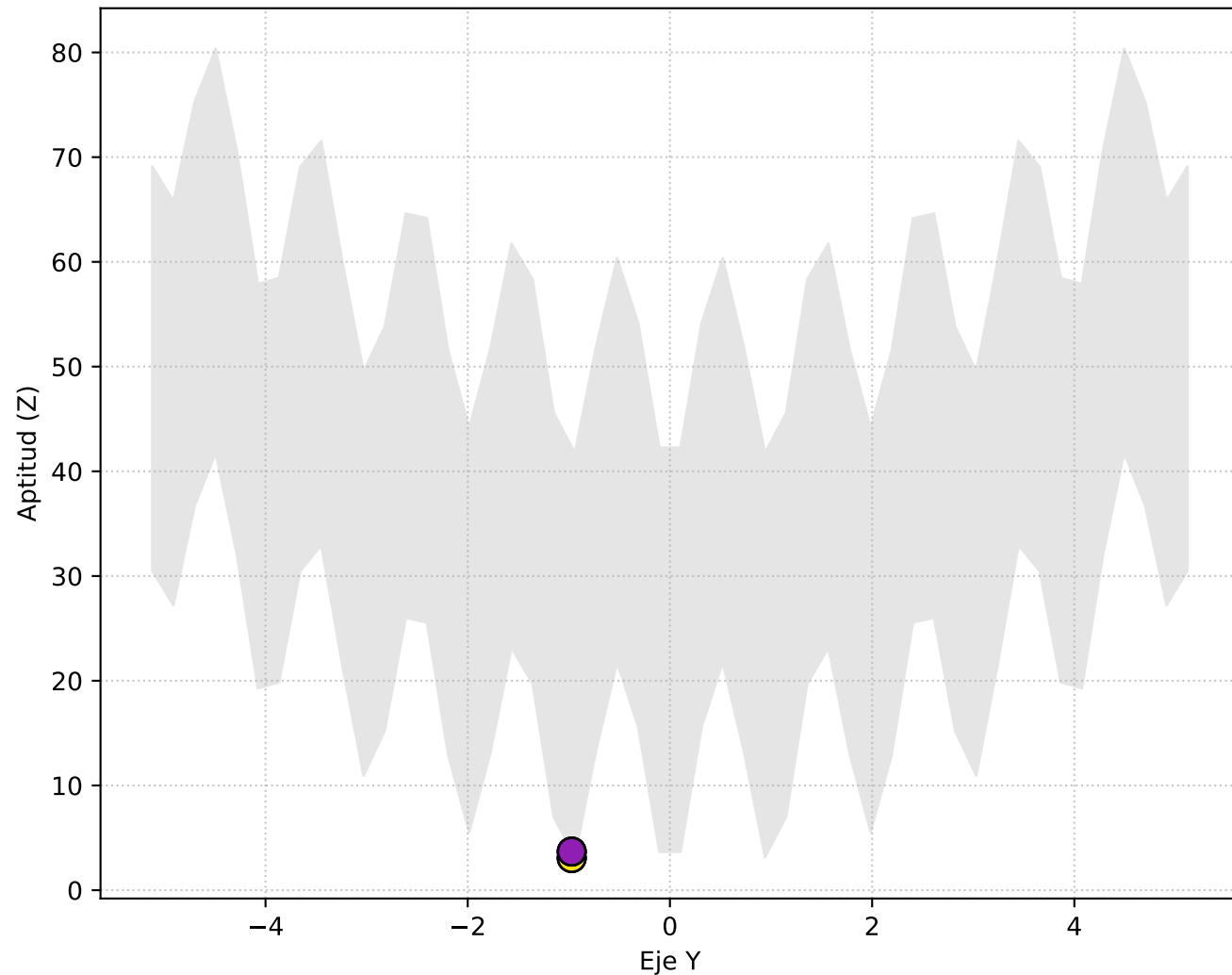
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

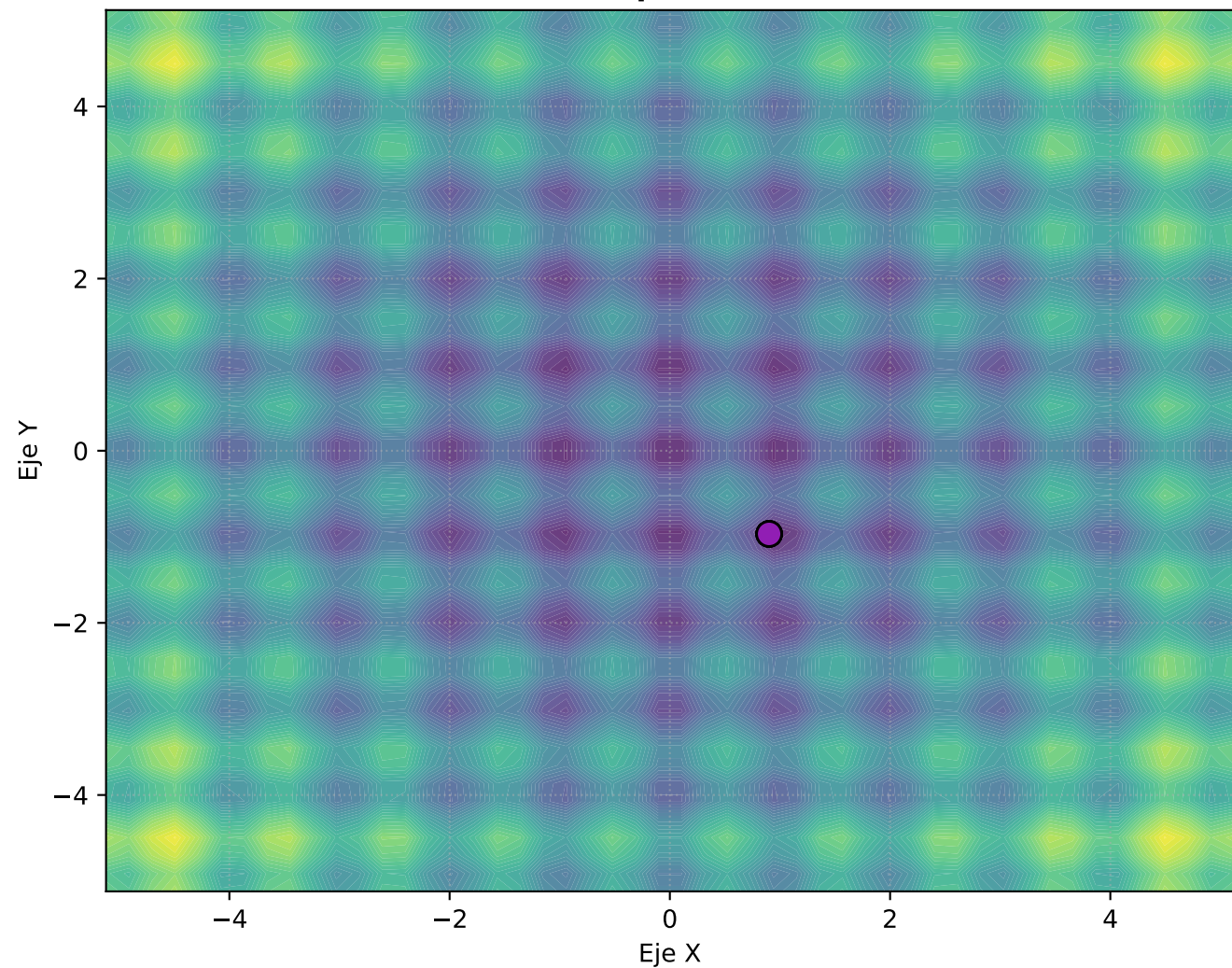


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

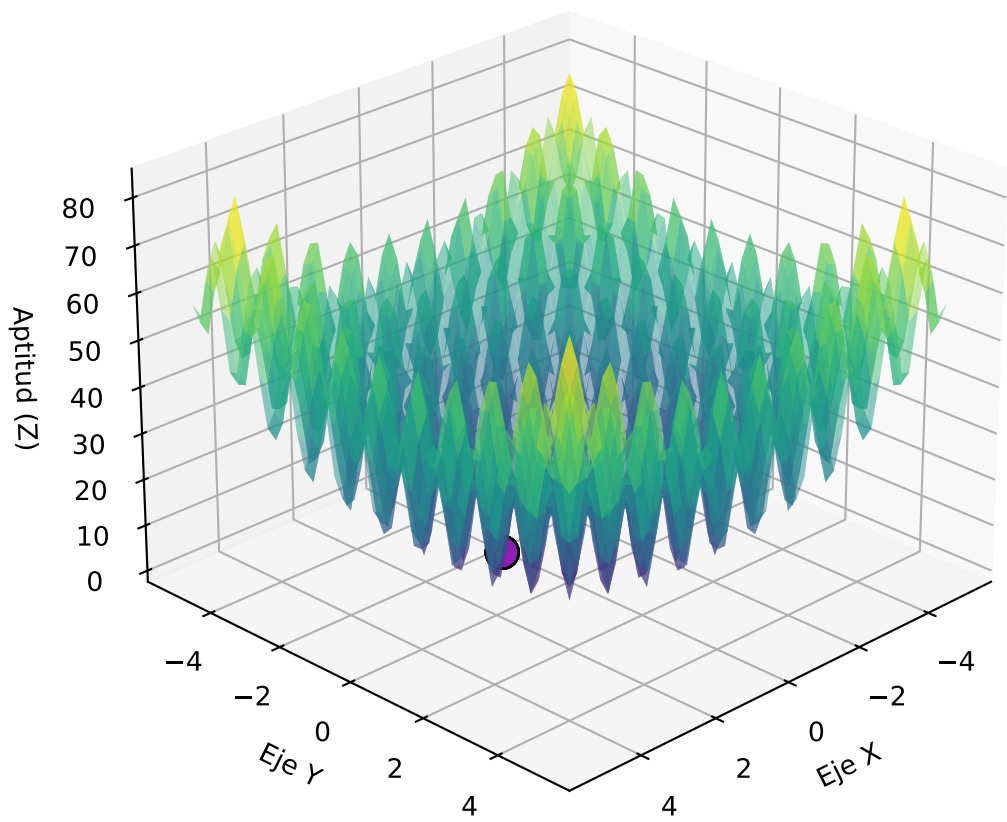


Progreso: Generación 50

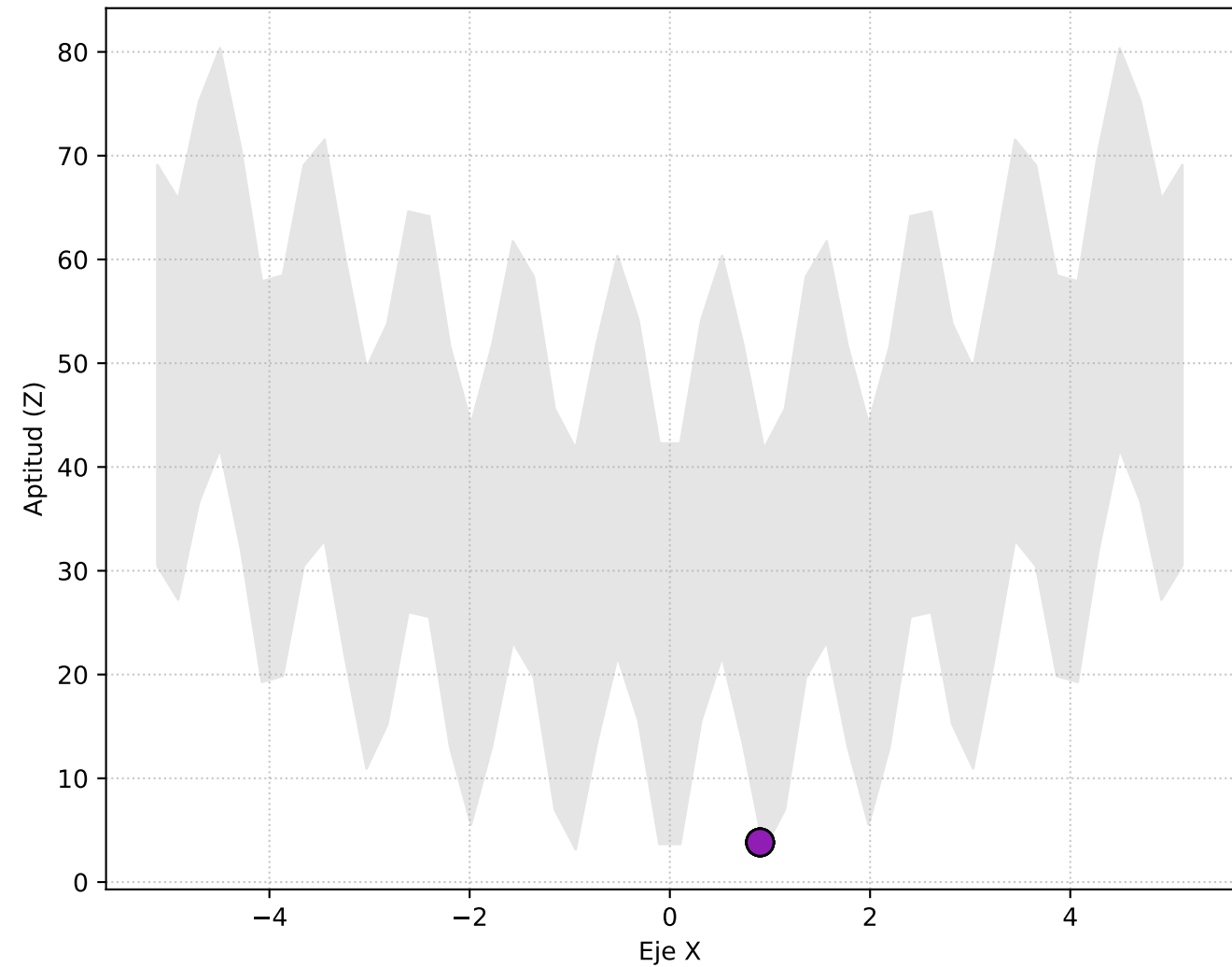
Vista Superior (X, Y)



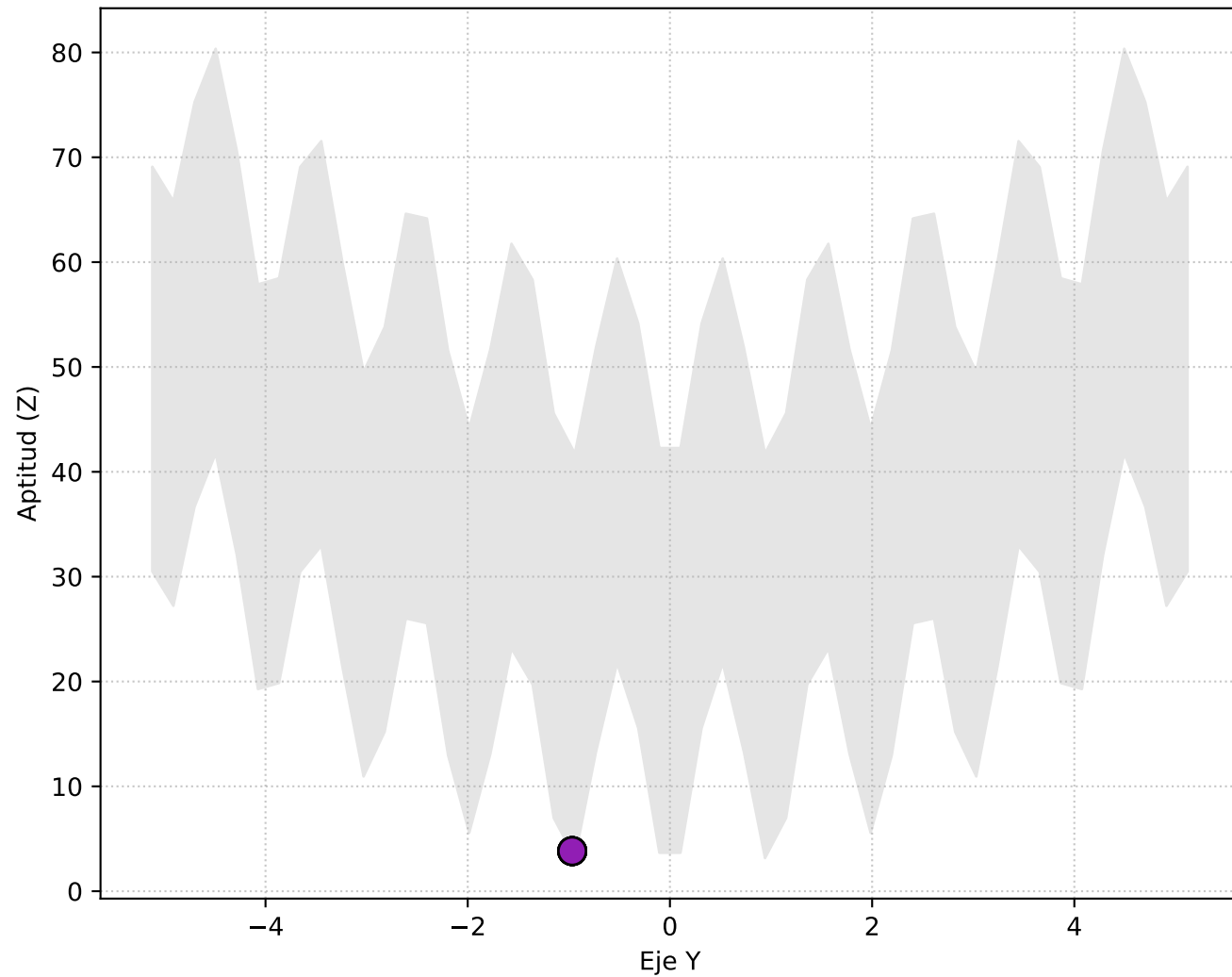
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

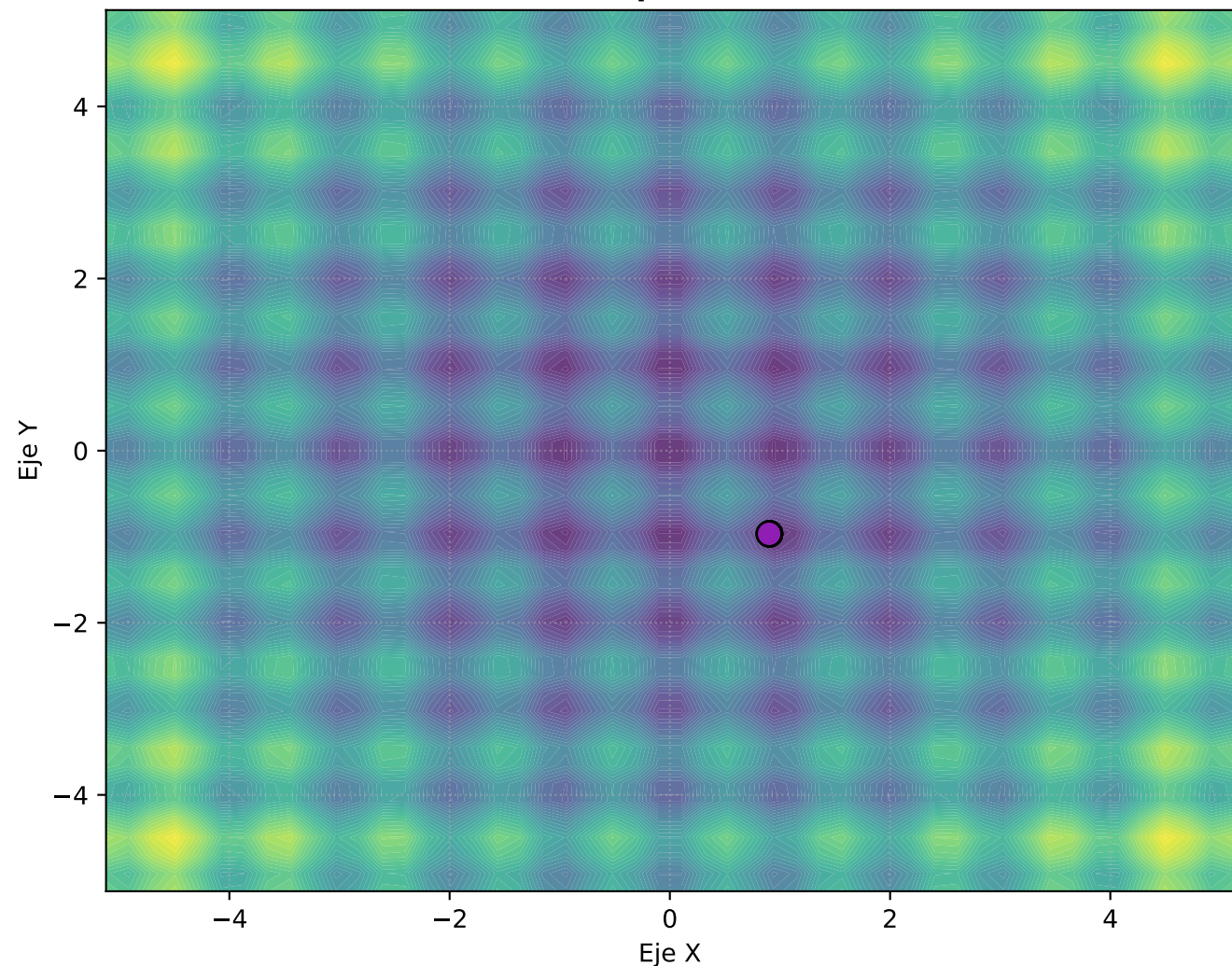


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

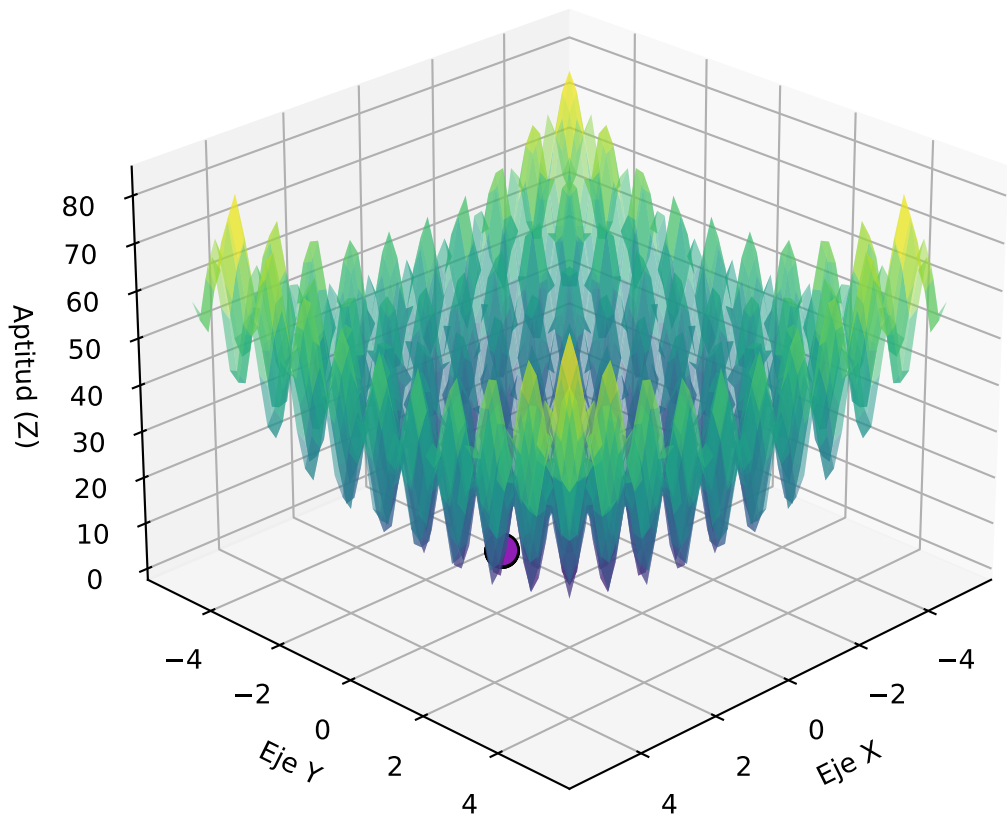


Progreso: Generación 60

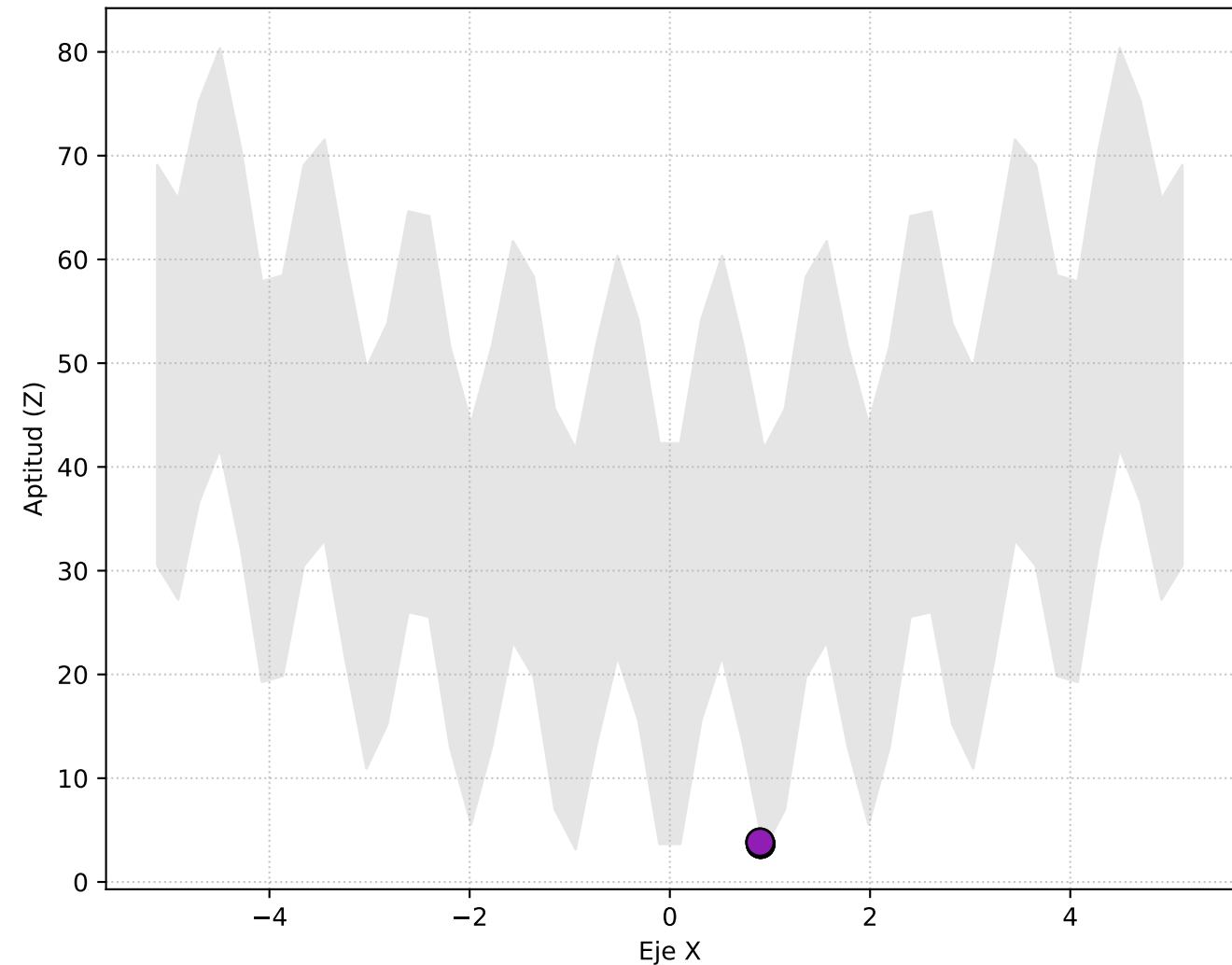
Vista Superior (X, Y)



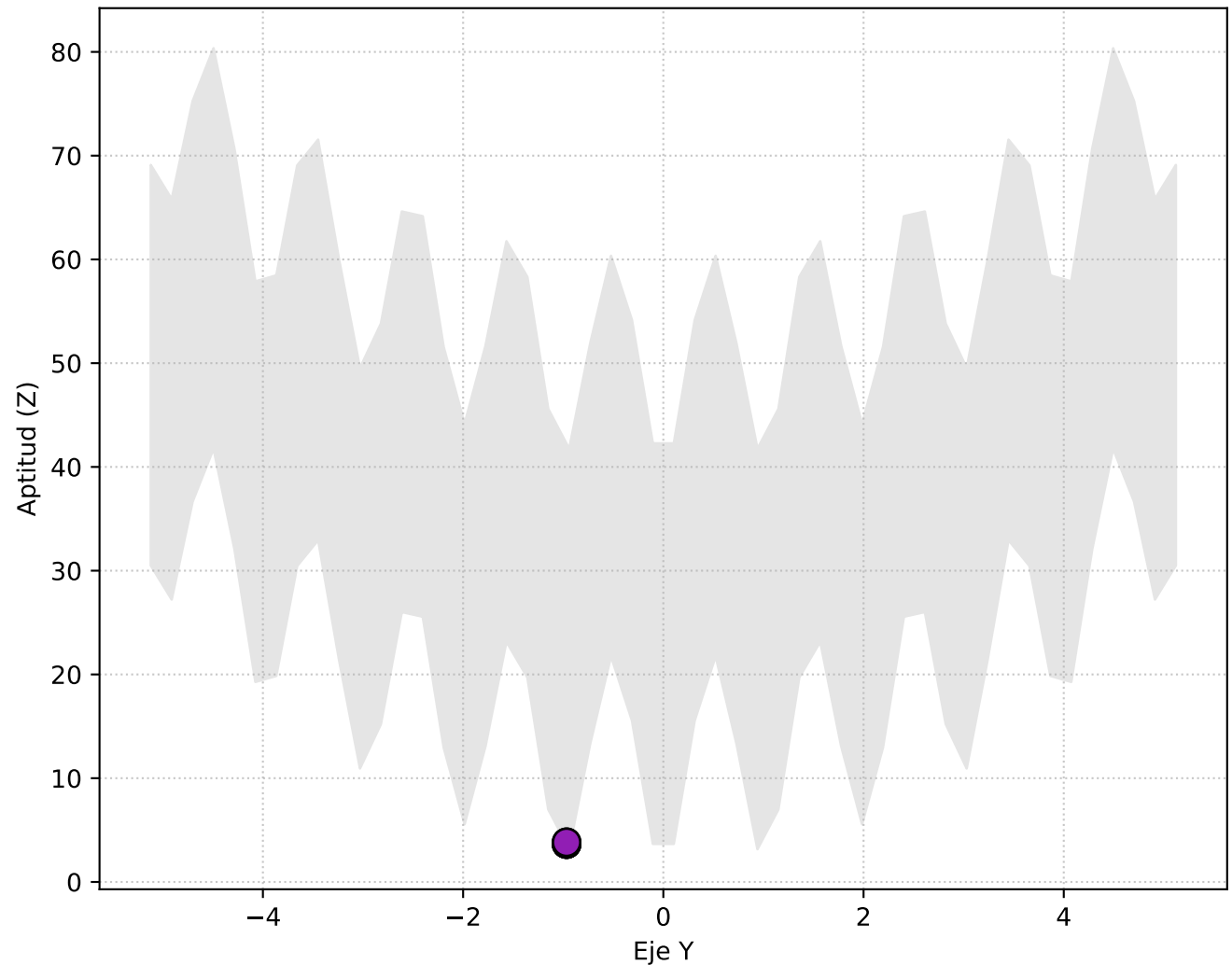
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

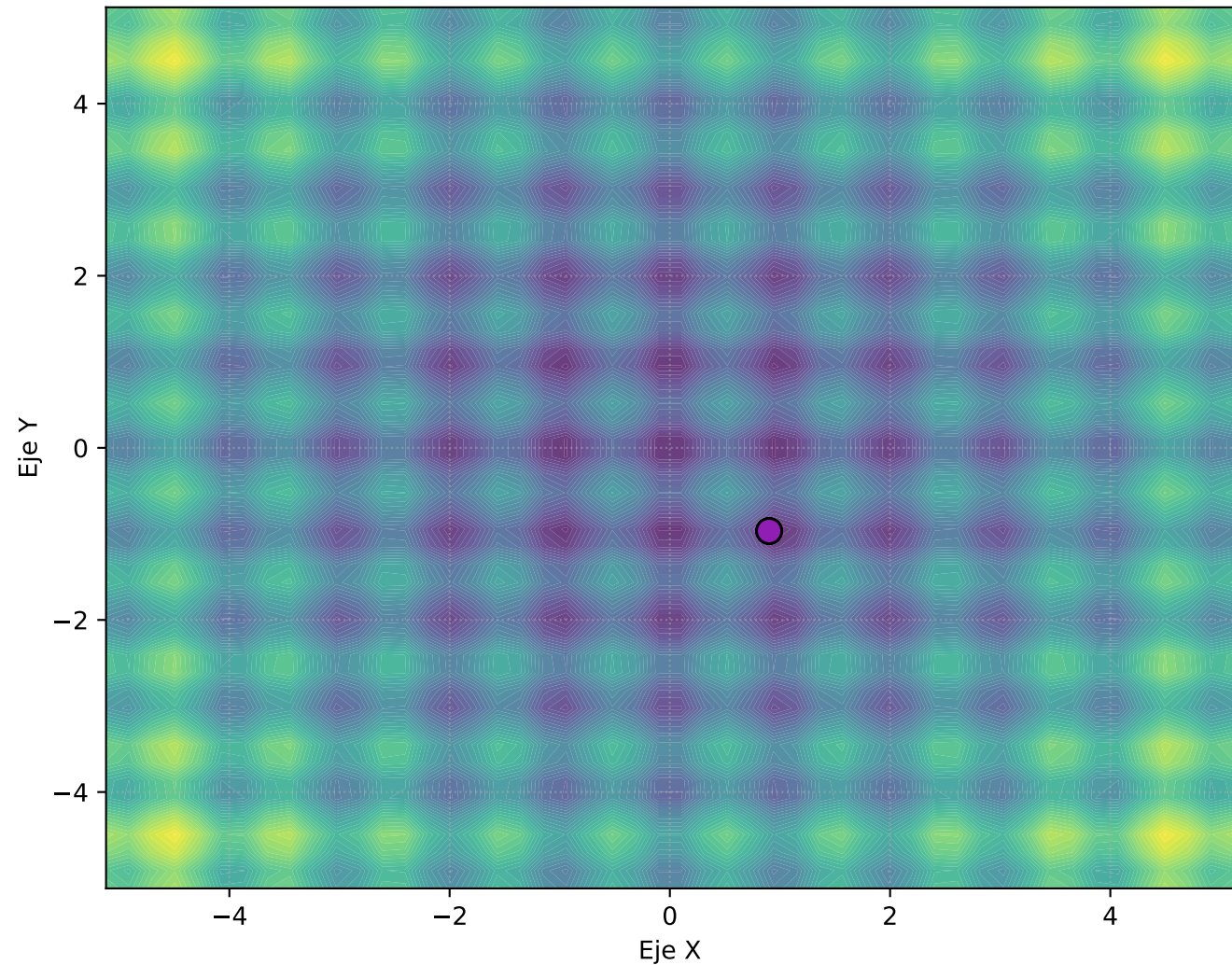


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

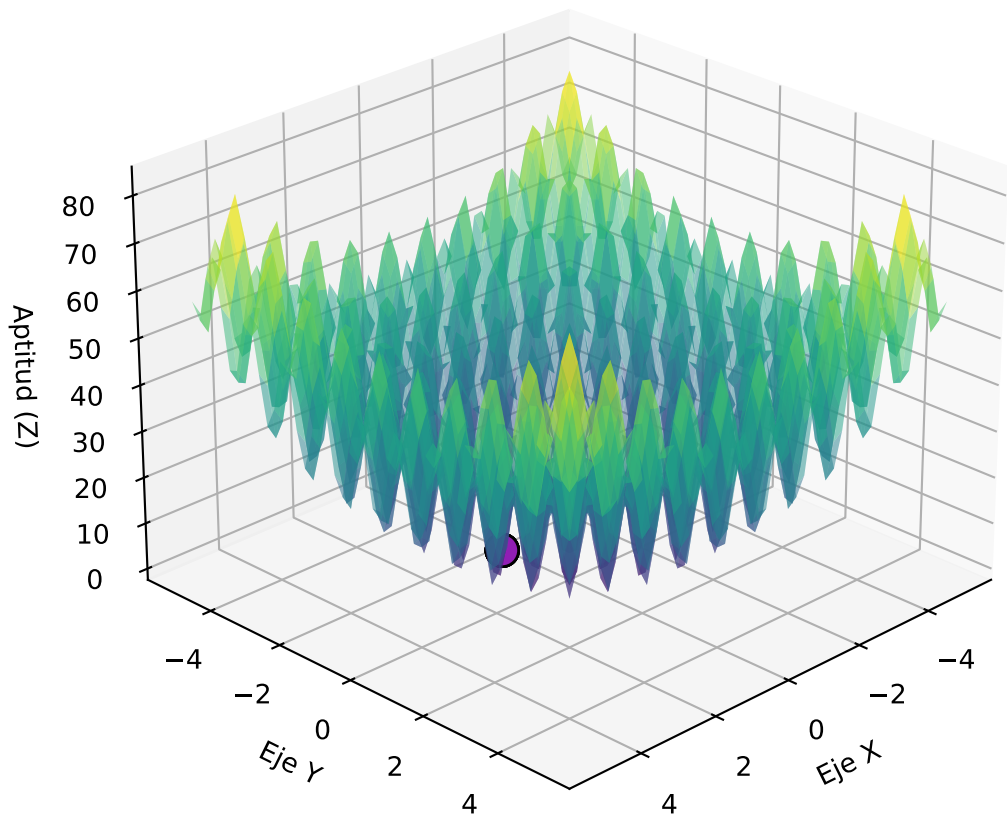


Progreso: Generación 70

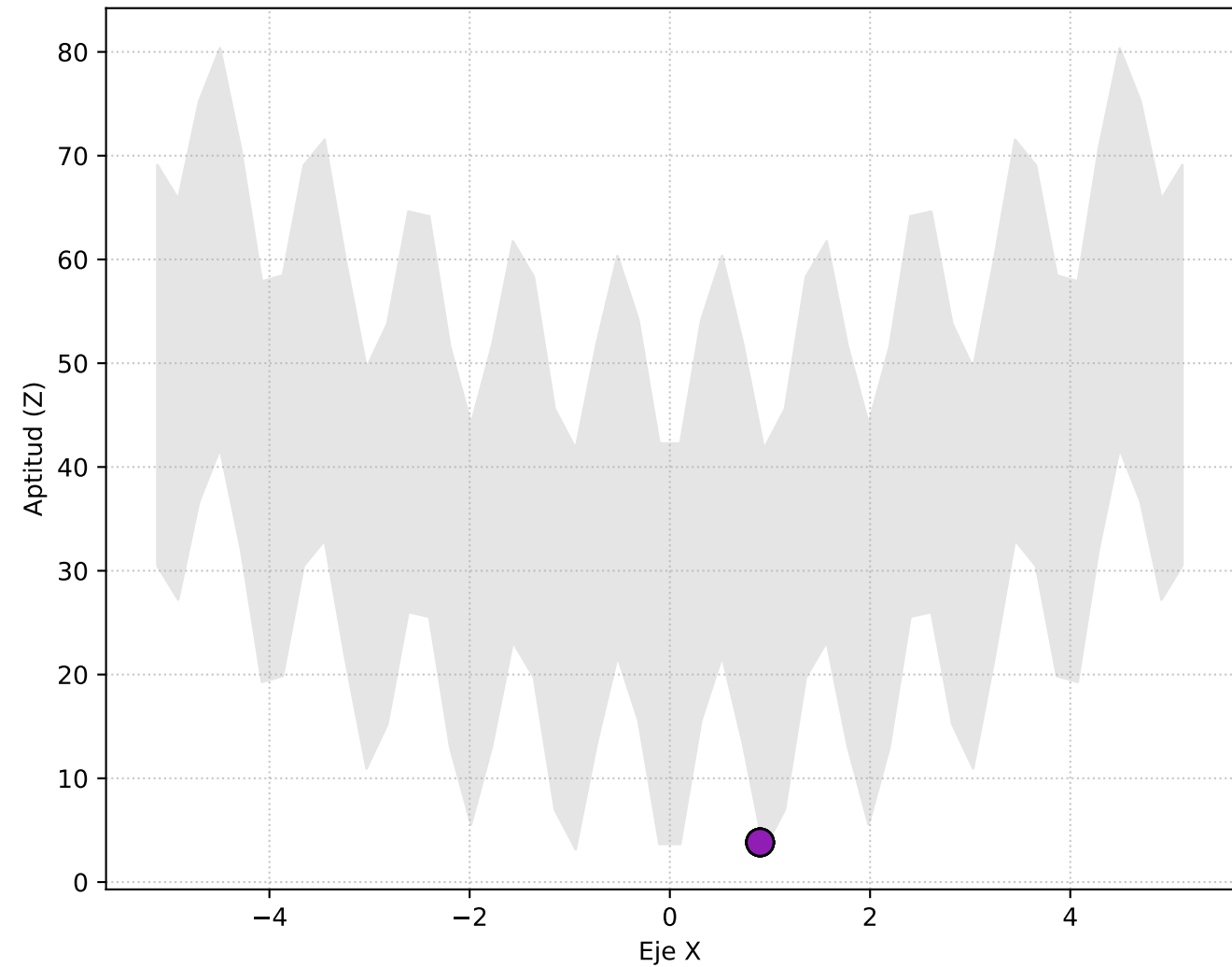
Vista Superior (X, Y)



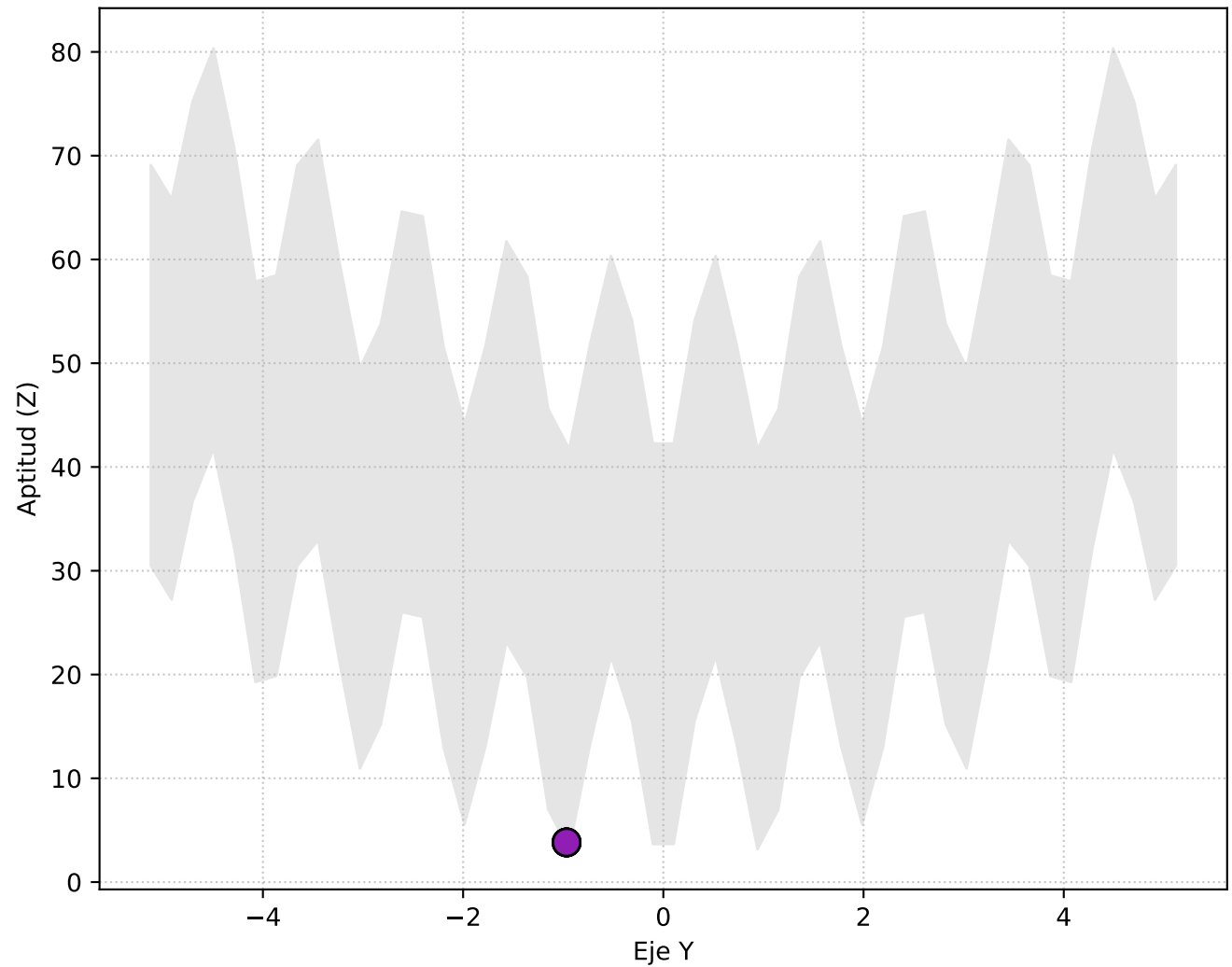
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

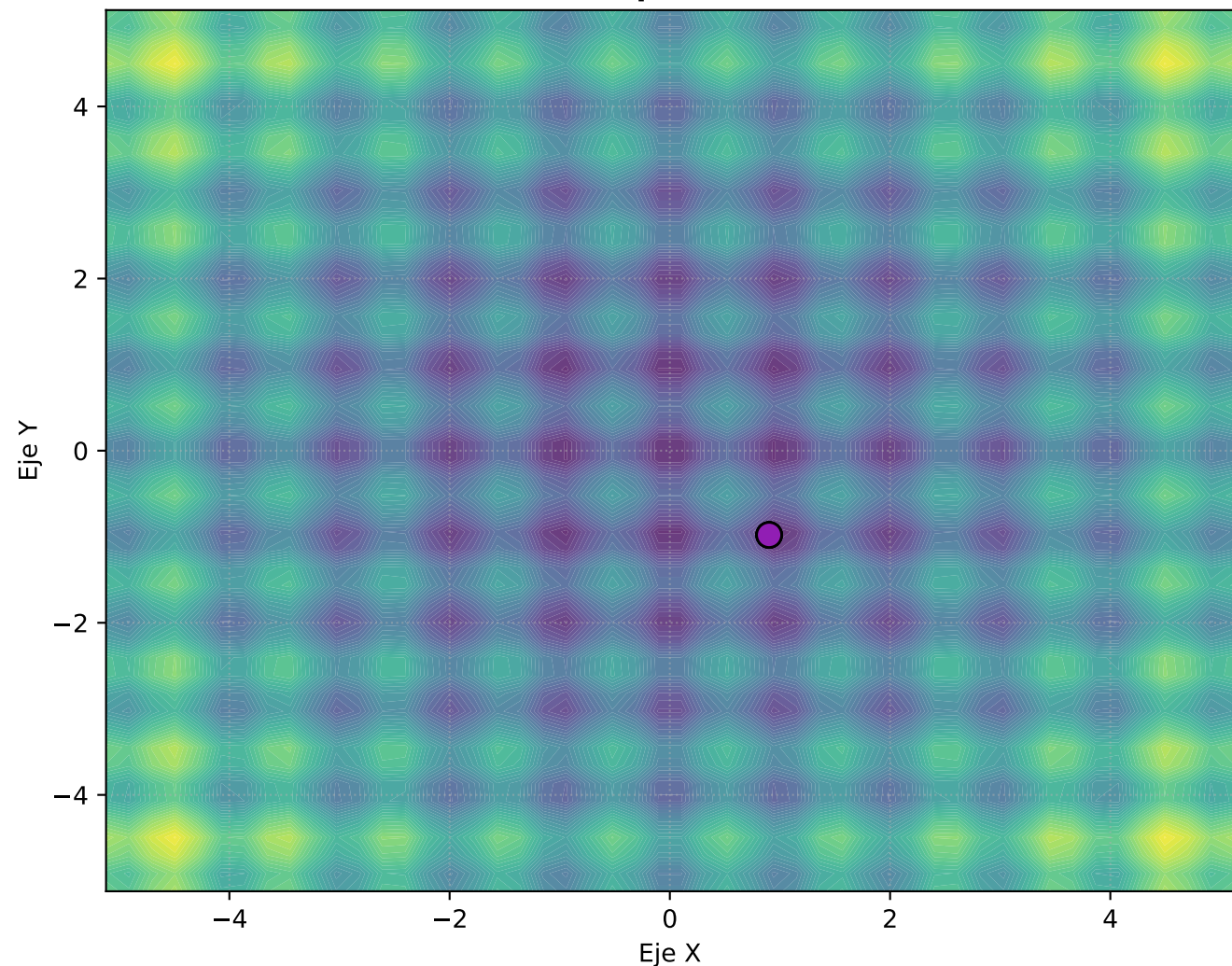


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

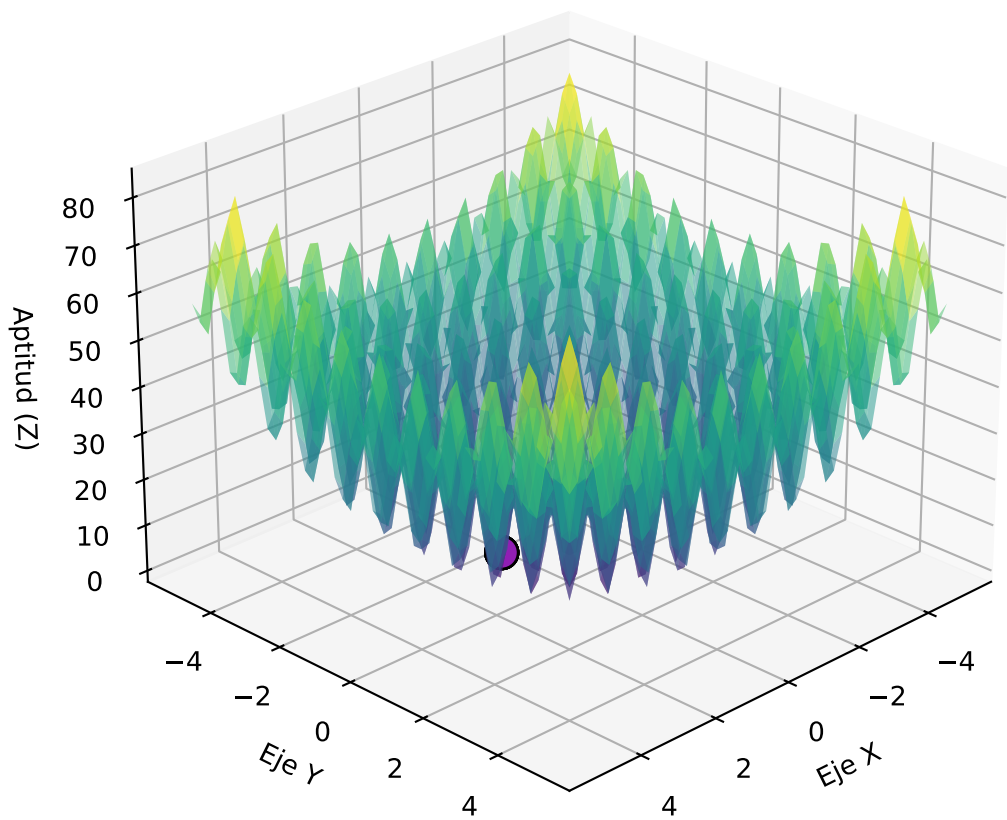


Progreso: Generación 80

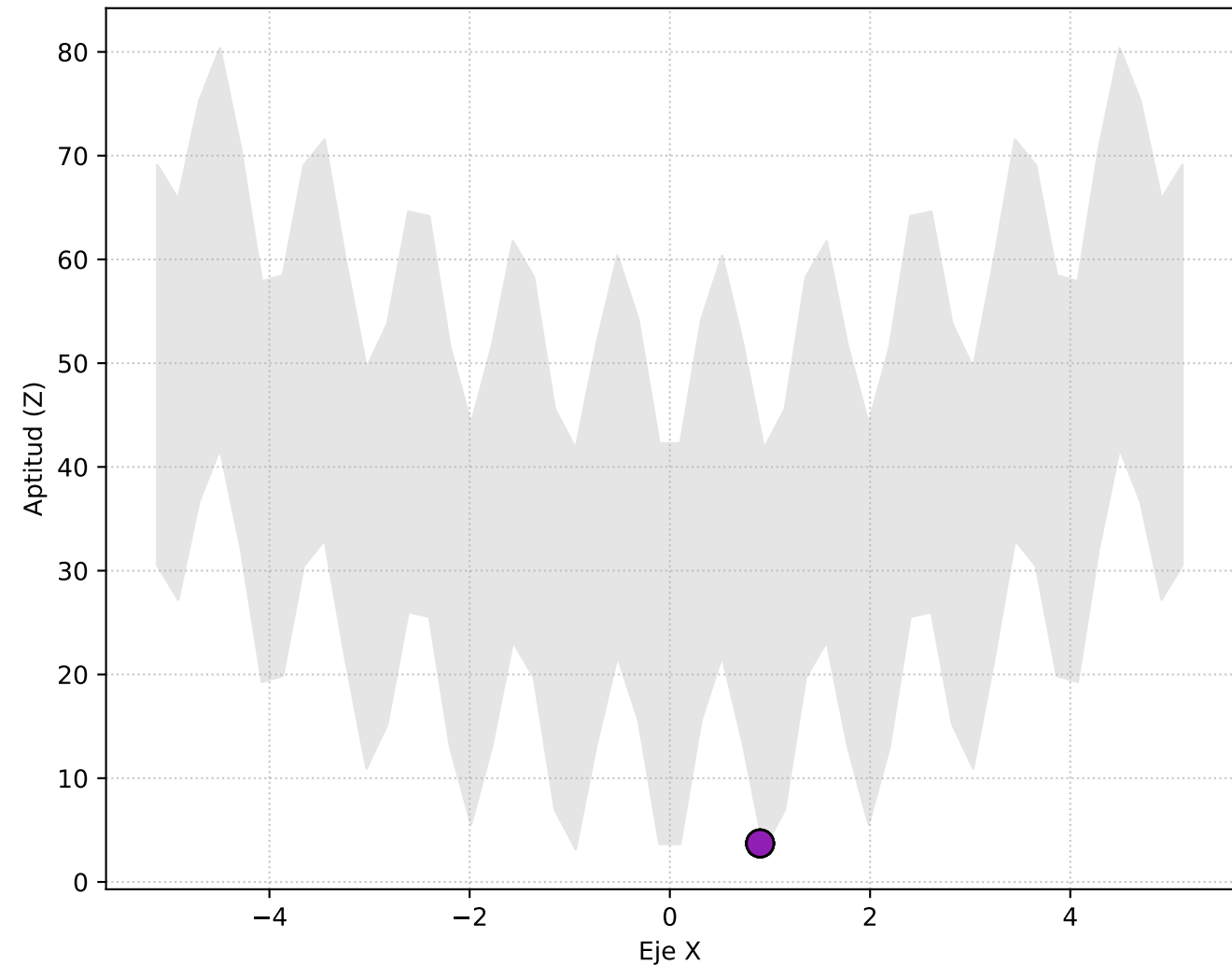
Vista Superior (X, Y)



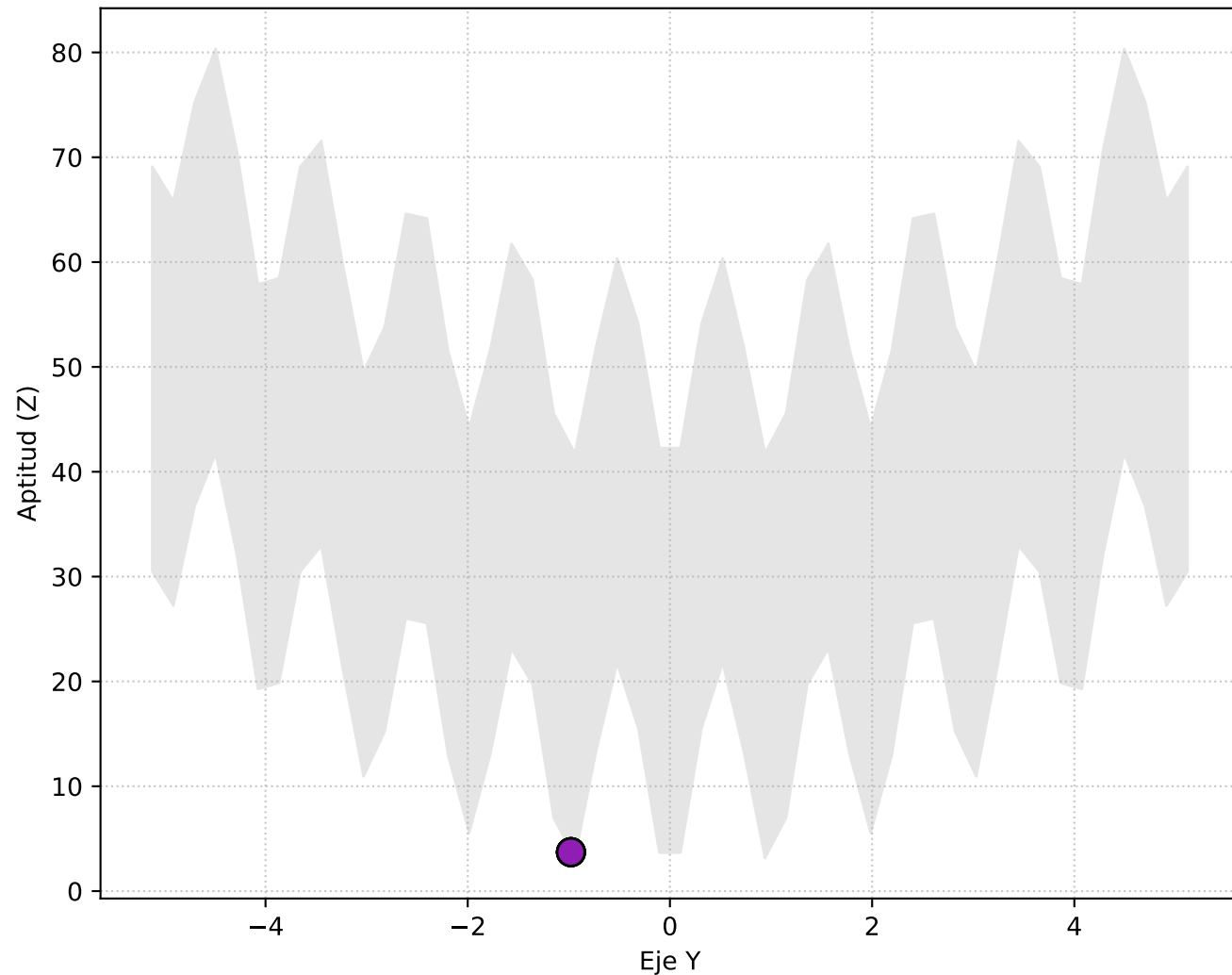
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

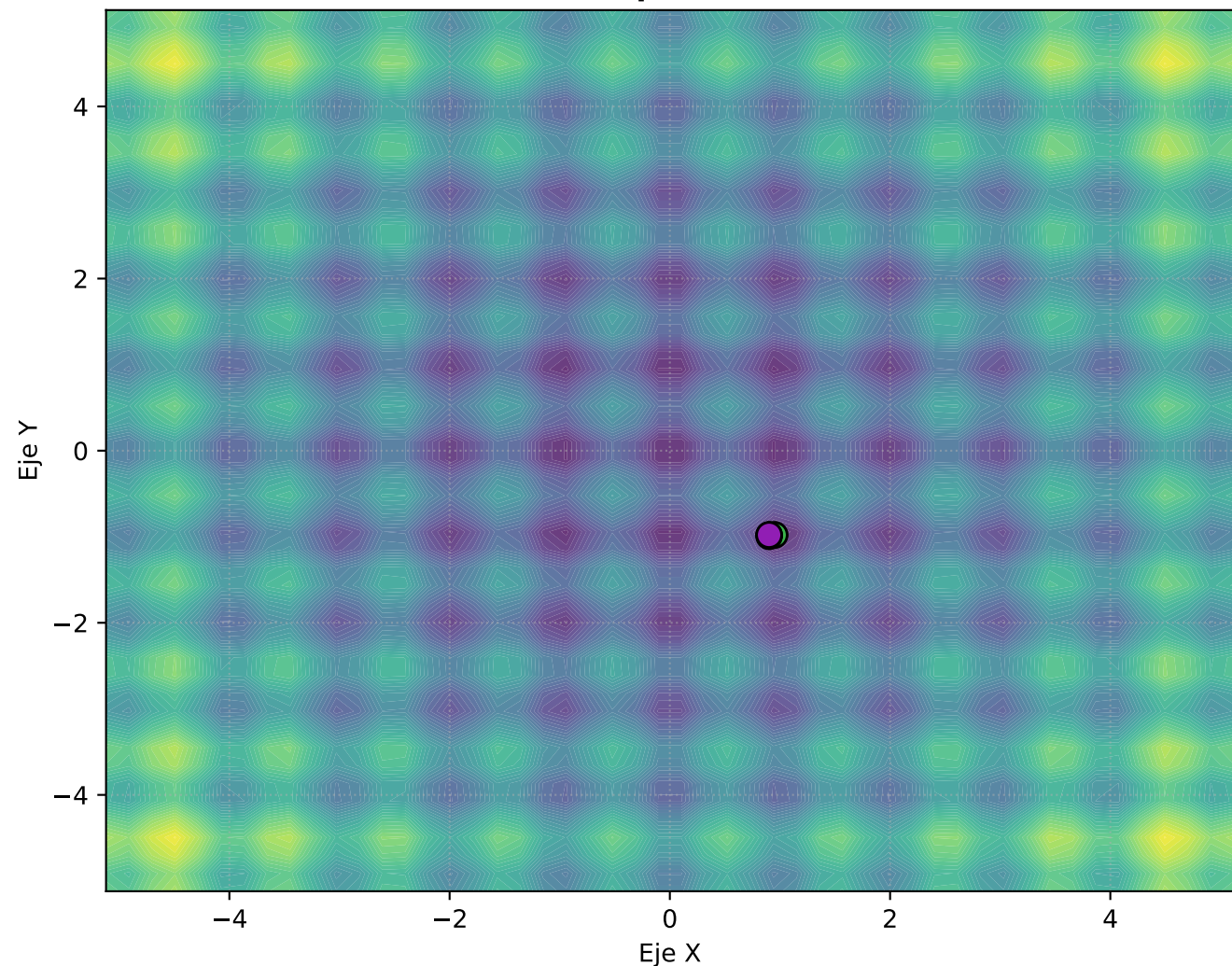


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

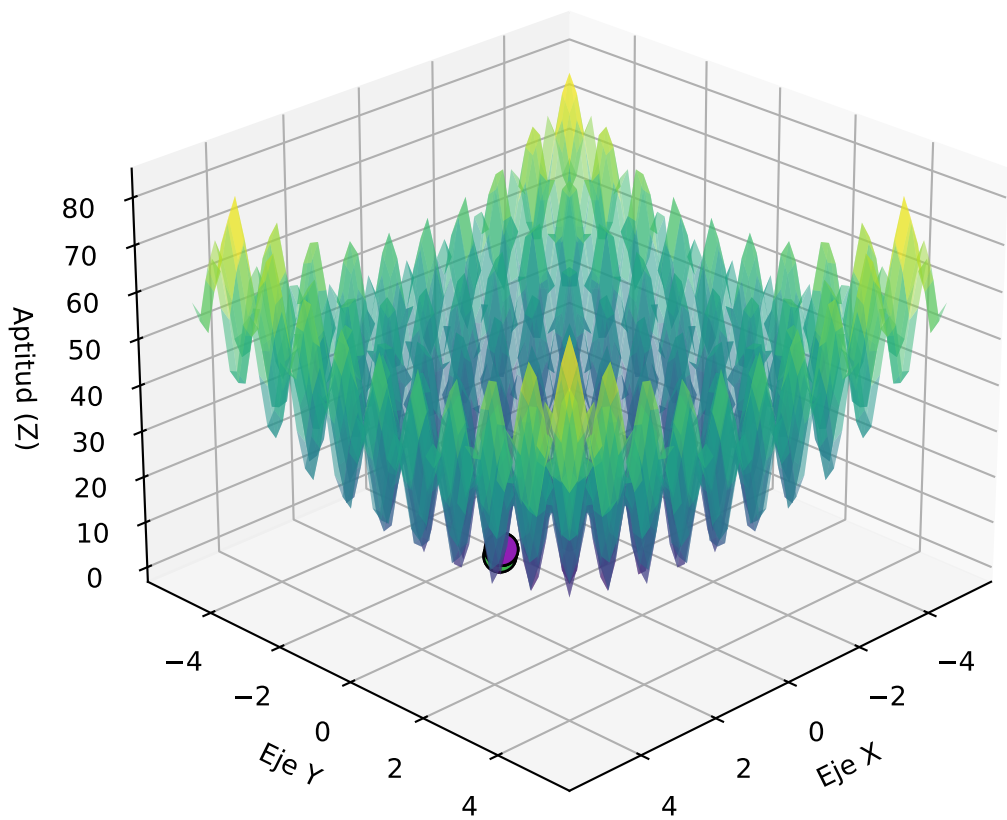


Progreso: Generación 90

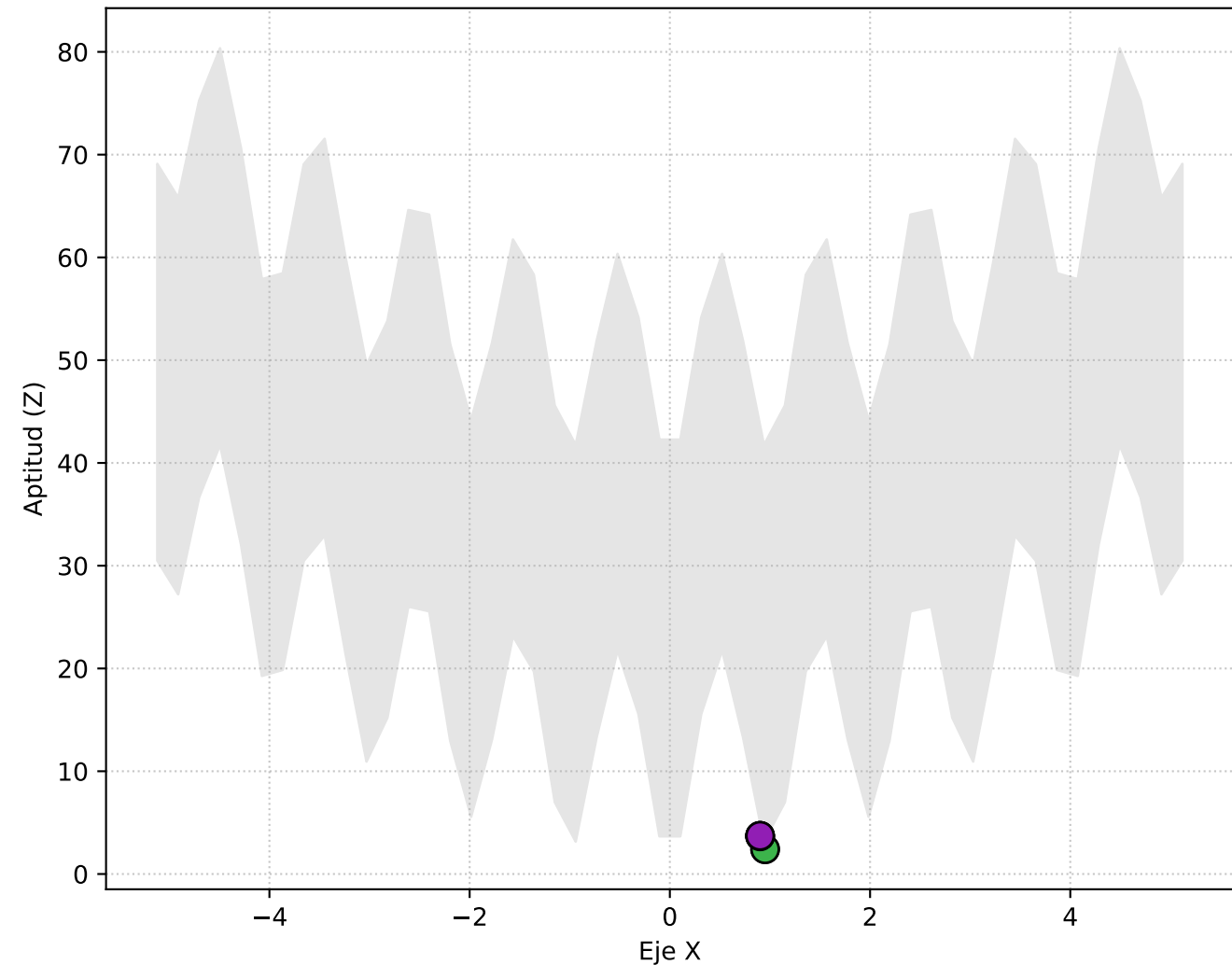
Vista Superior (X, Y)



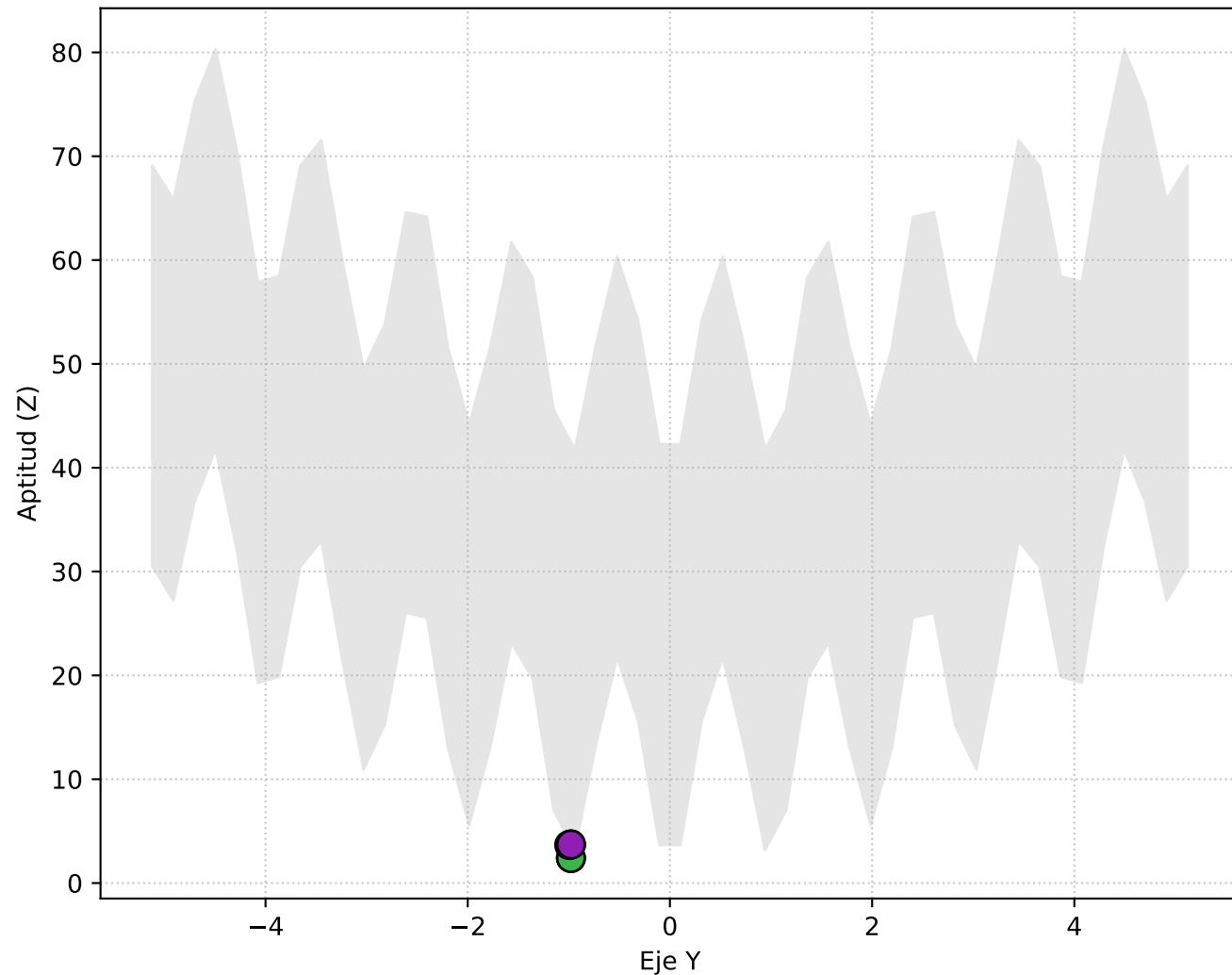
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

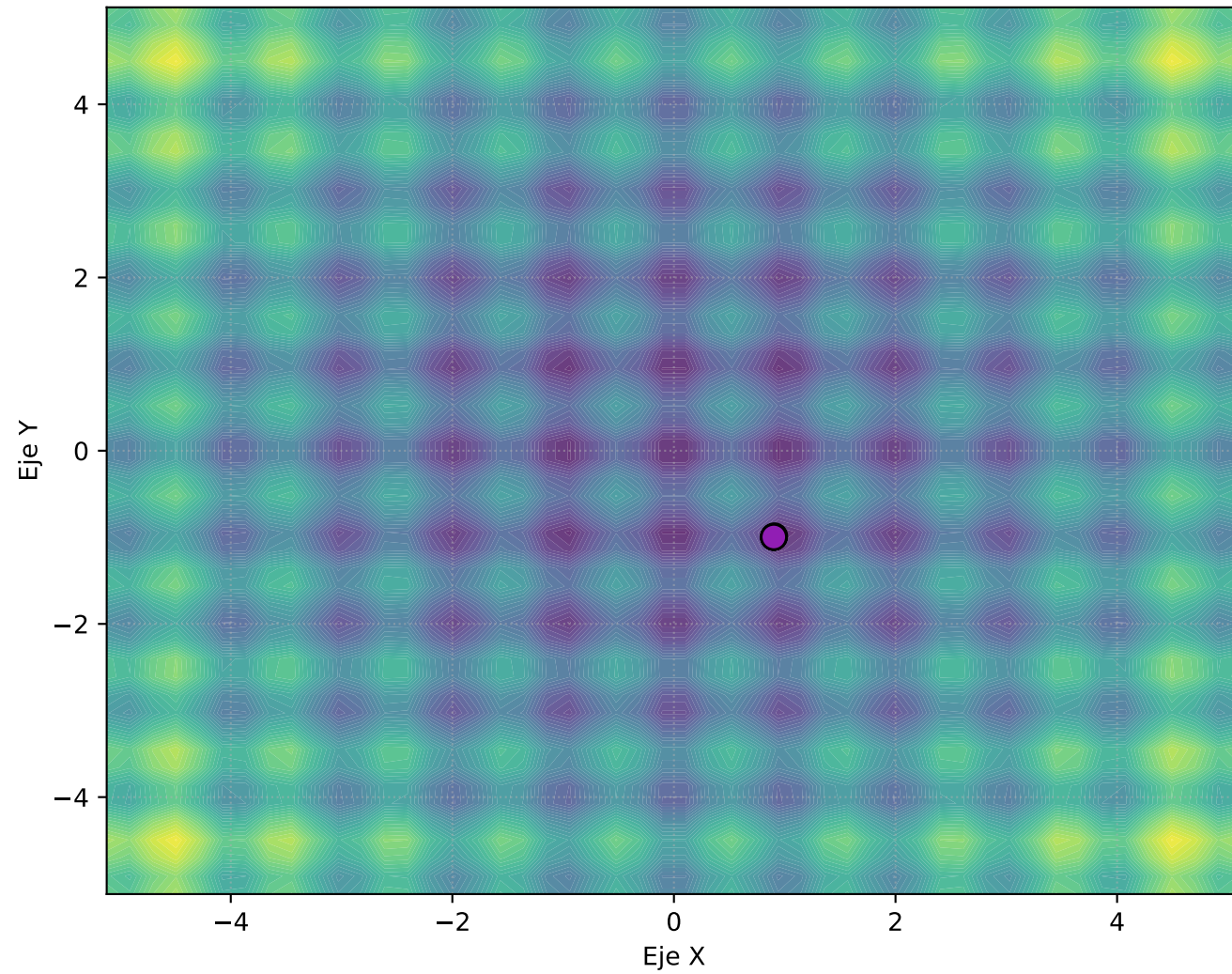


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

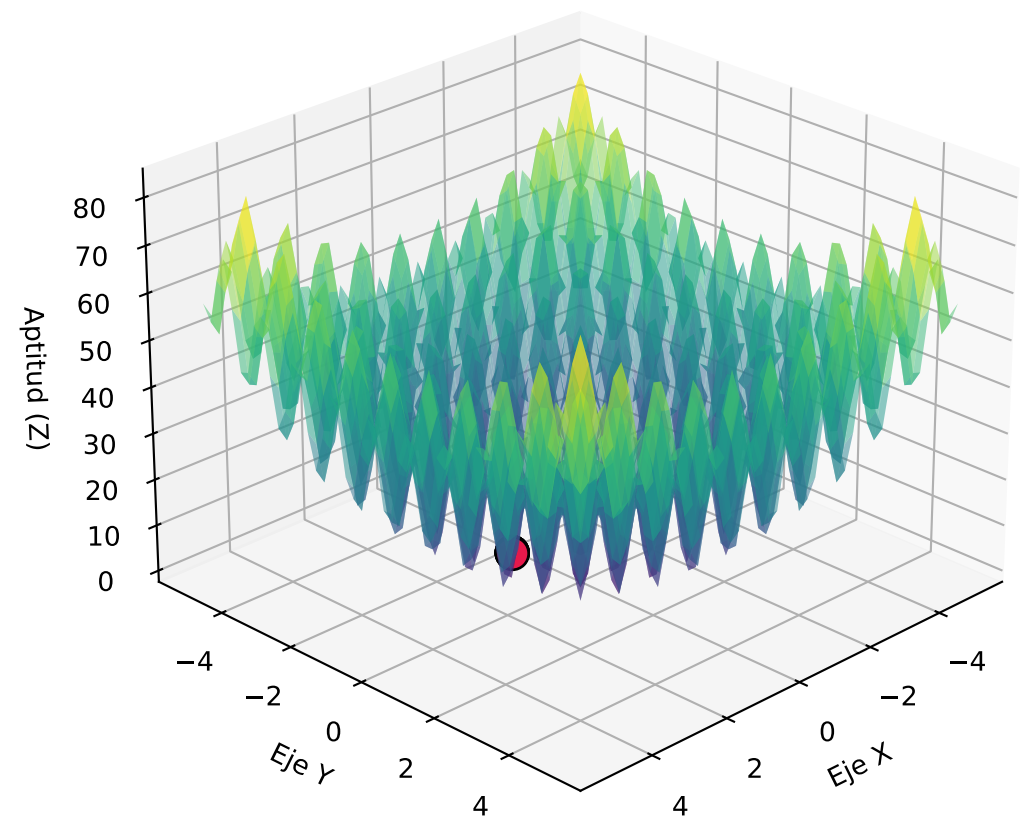


Progreso: Generación 100

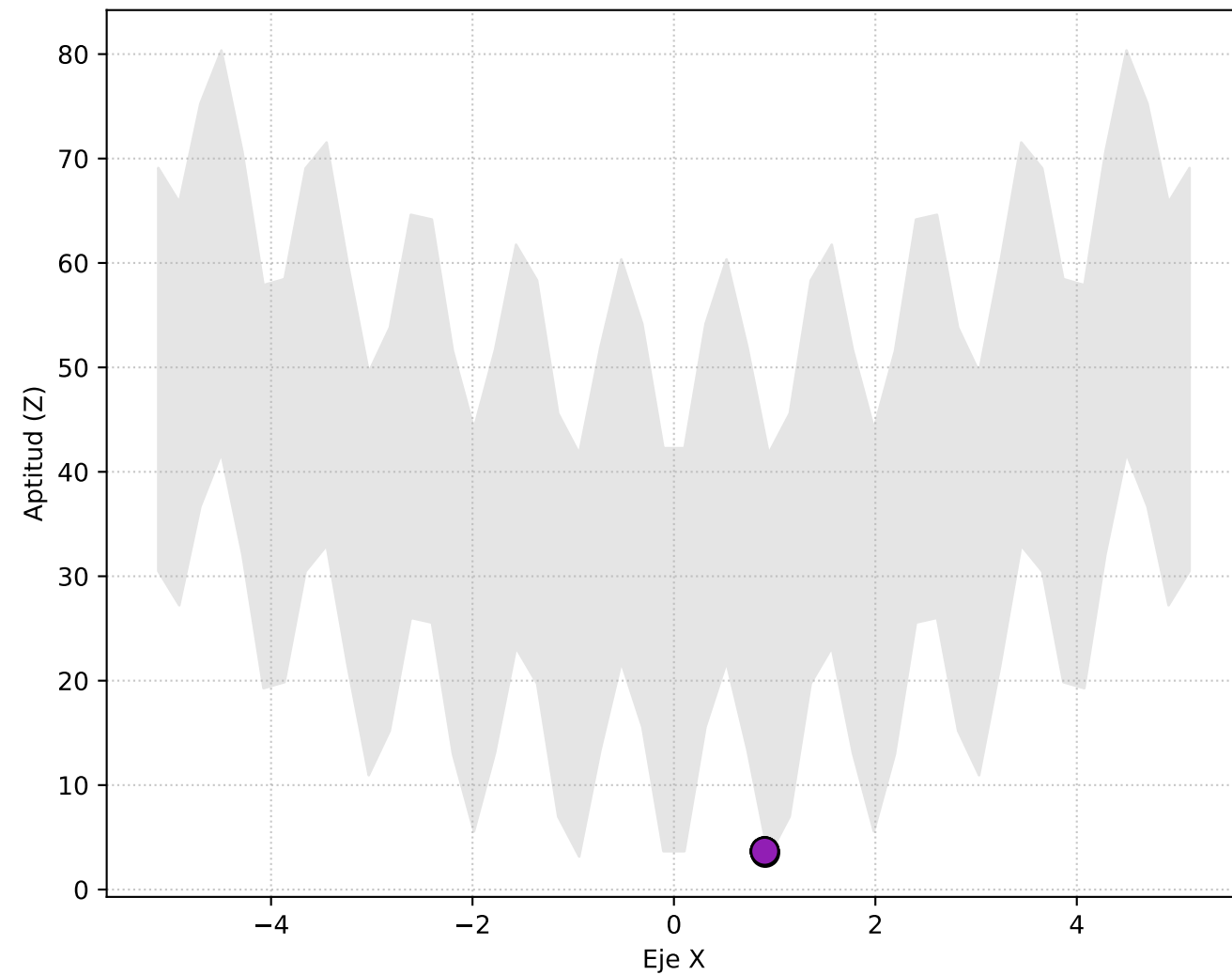
Vista Superior (X, Y)



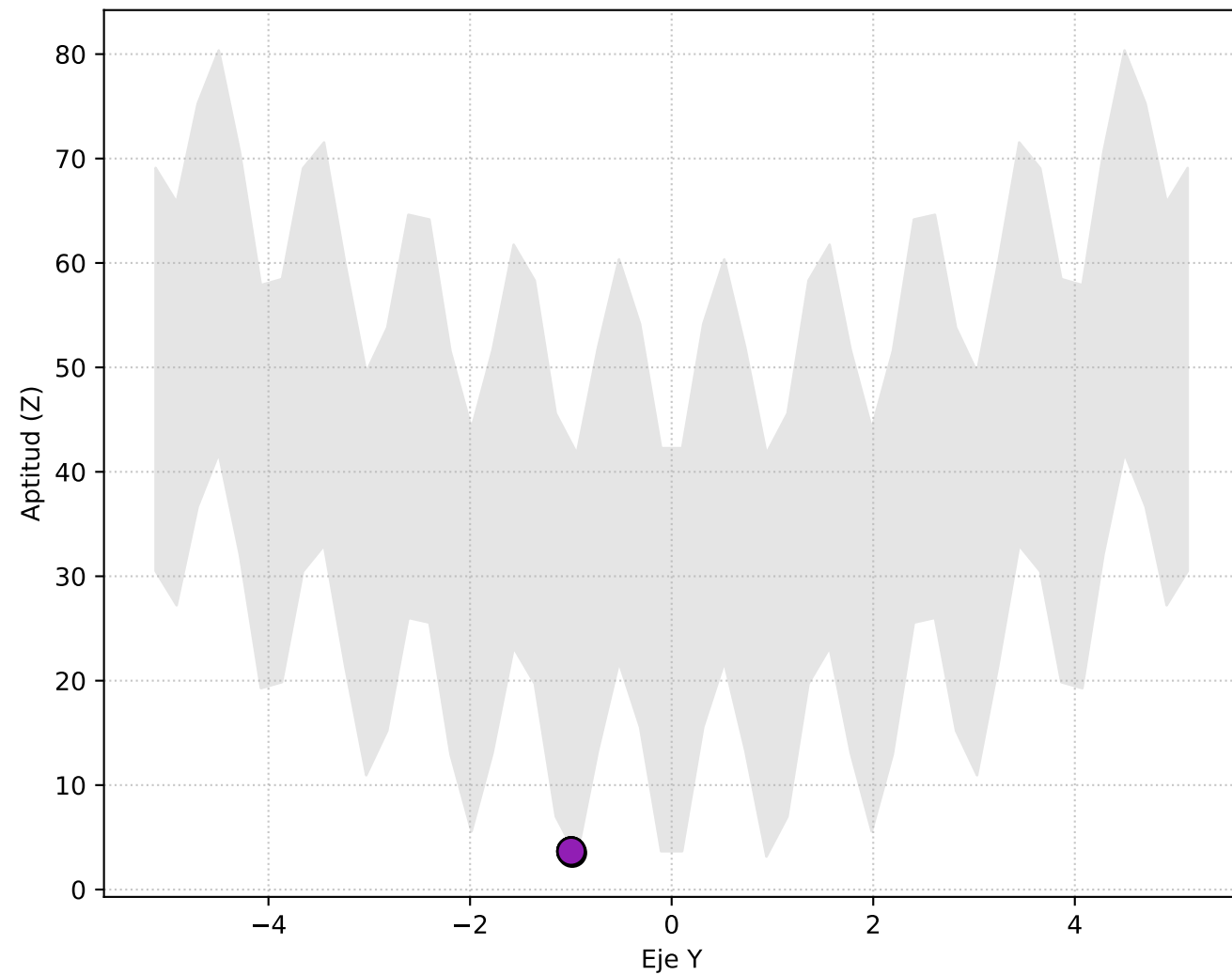
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

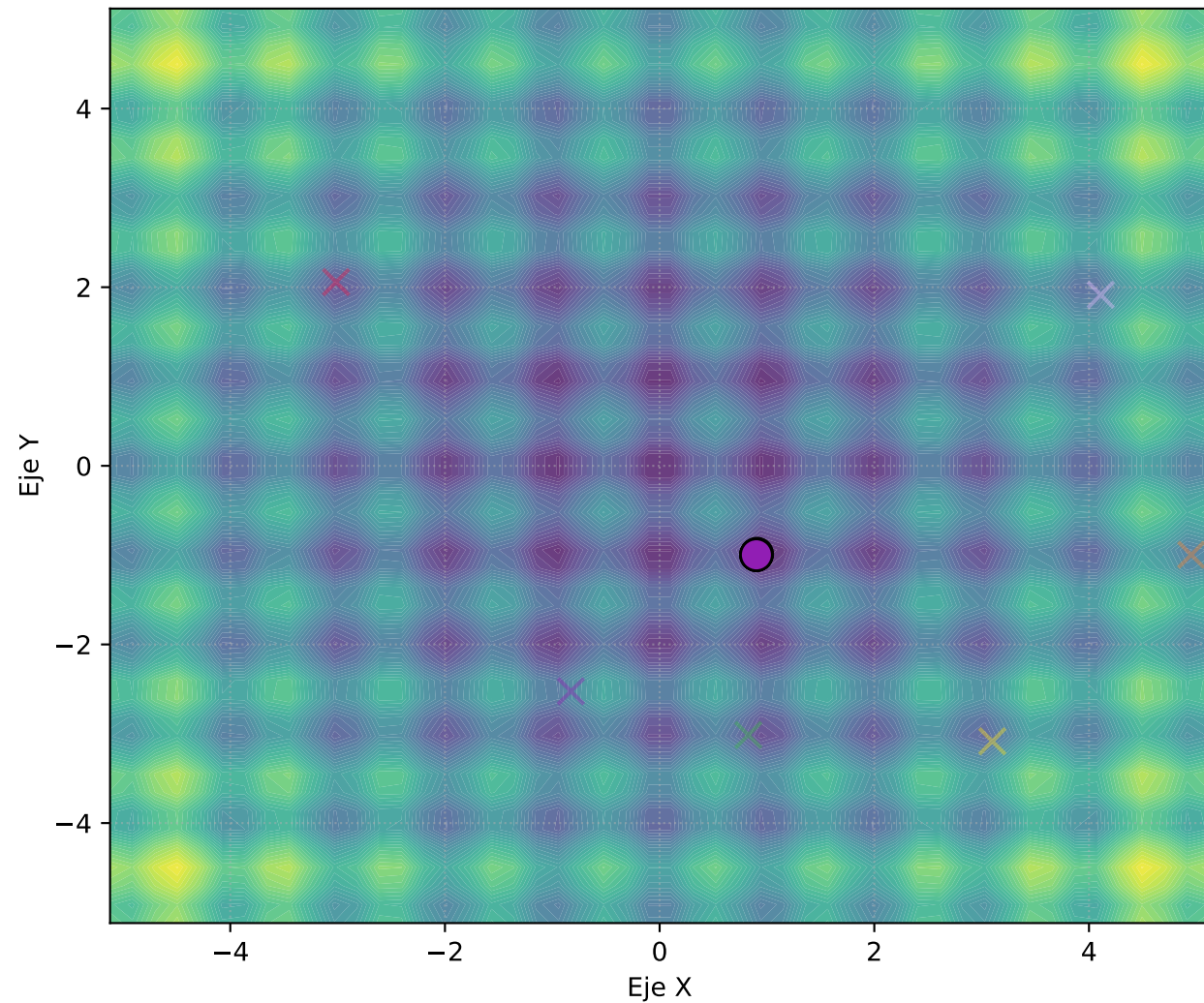


Posición del Mejor Individuo por Salto

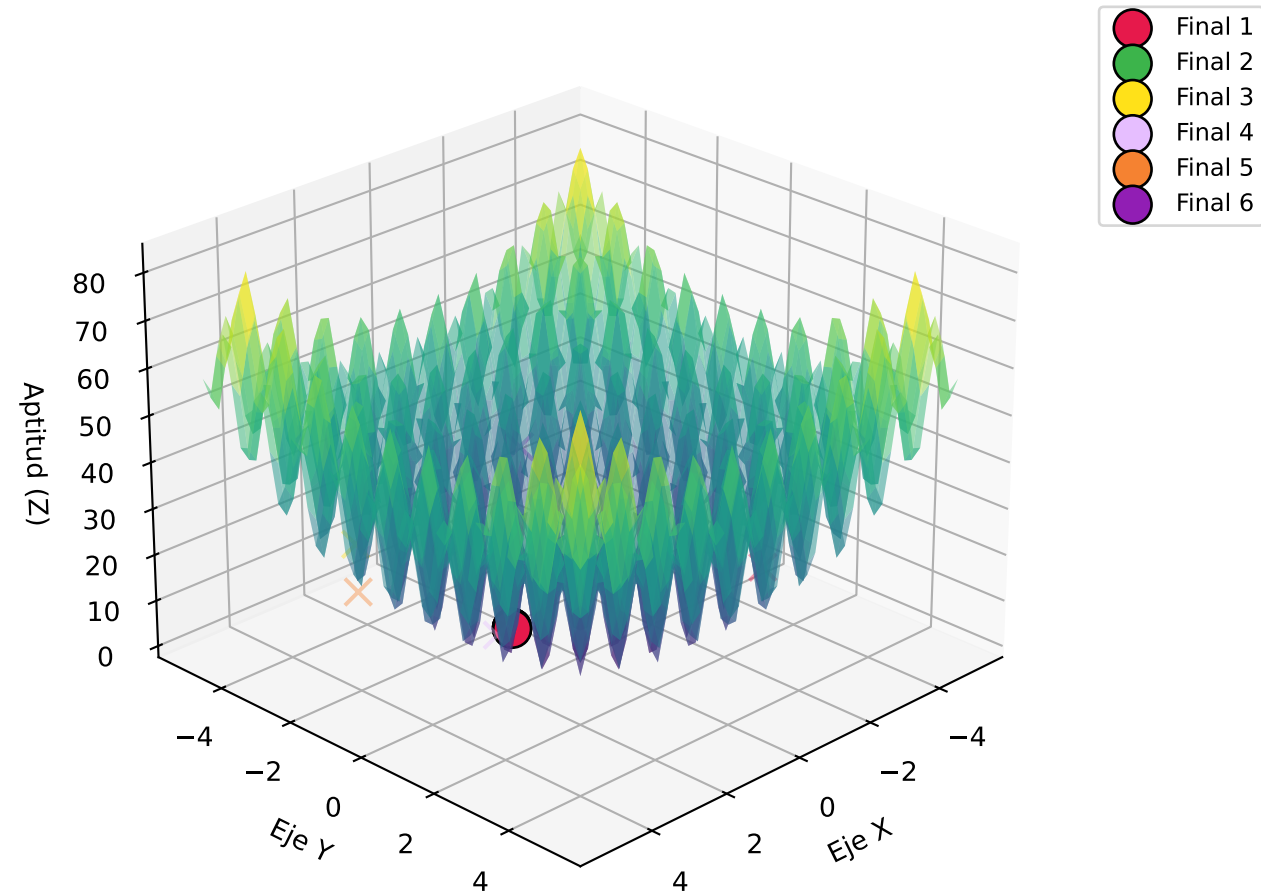
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	X: 0.86, Y: -1.00	0.1619
20	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	X: 0.90, Y: -1.00	0.2184
30	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.90, Y: -0.99	0.2183
40	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.10, Y: -0.97	0.2456
50	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.90, Y: -0.97	0.2073
60	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.91, Y: -0.97	0.2149
70	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.90, Y: -0.97	0.2073
80	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.90, Y: -0.98	0.2121
90	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.95, Y: -0.98	0.2931
100	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 0.91, Y: -0.99	0.2218

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

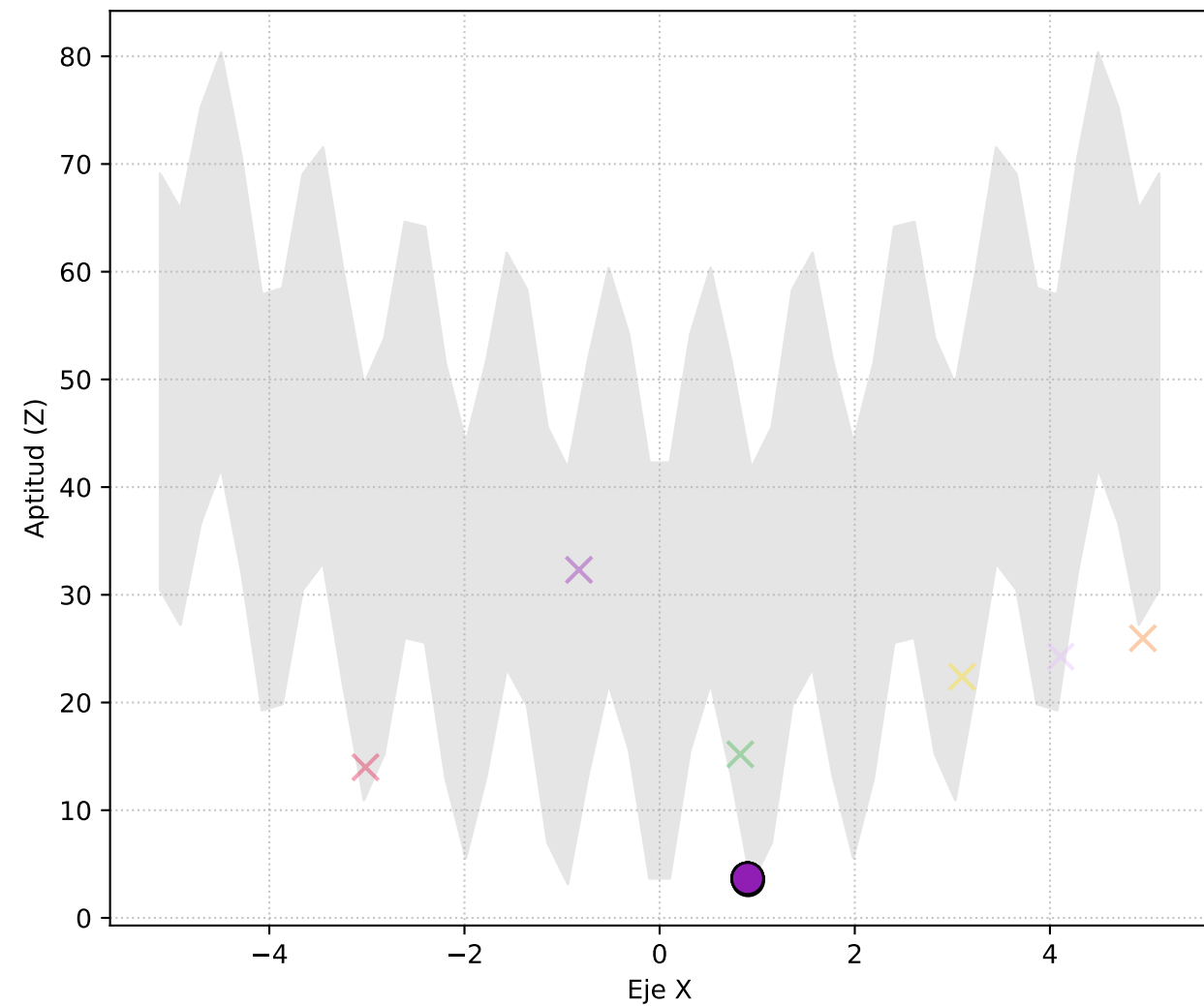
Vista Superior (X, Y)



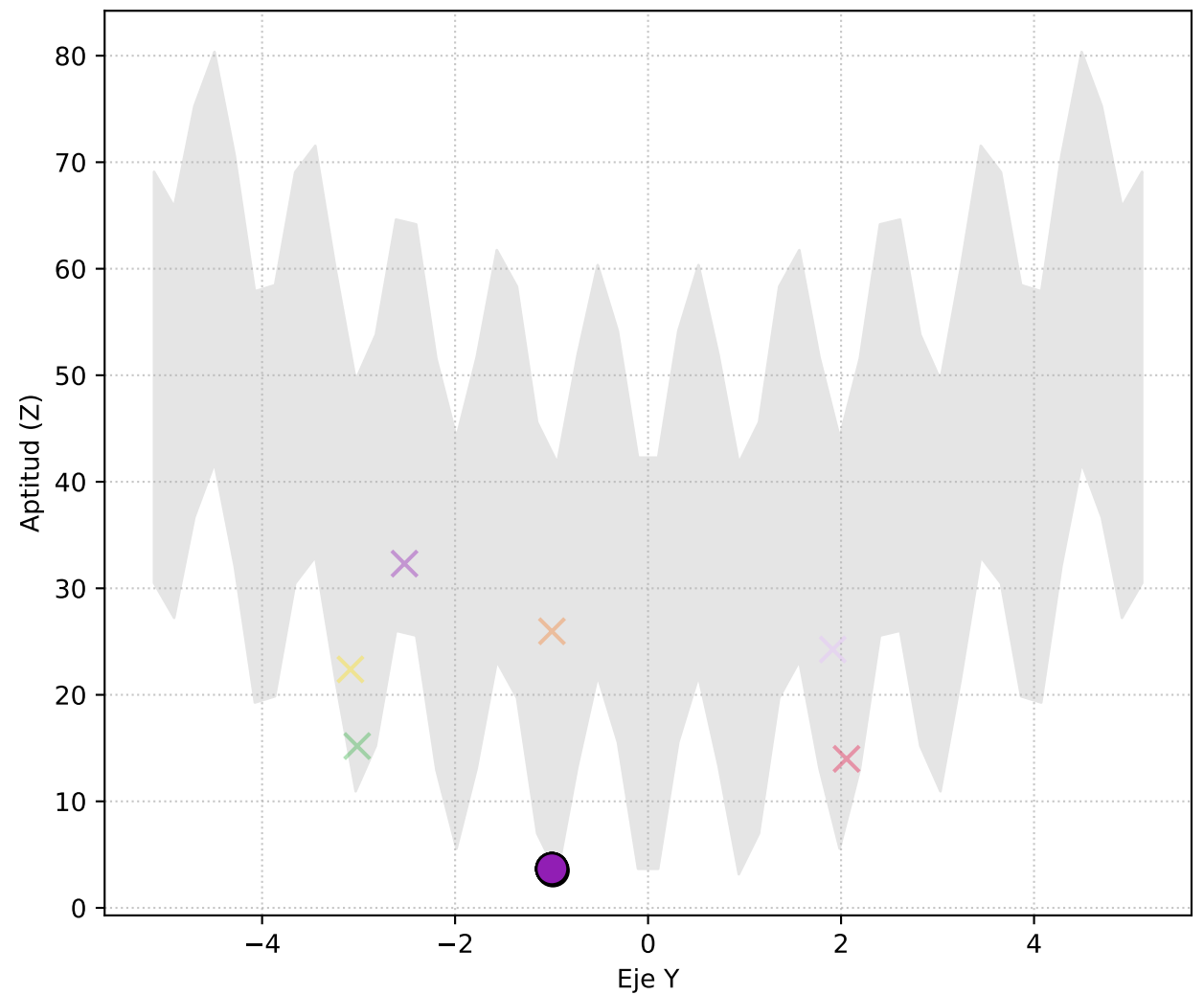
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-3.01, 2.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-2.27, -3.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (4.95, -1.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (4.11, 1.91) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.10, -3.08) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-3.95, 3.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.83, -3.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-3.33, 2.37) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (3.61, 1.68) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.83, -2.52) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (0.83, -3.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-3.95, 3.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-3.95, 3.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-3.95, 3.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-3.95, 3.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.95, -1.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (4.96, -3.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.82, -1.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.83, -3.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (0.91, -3.18) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (0.83, -3.01) | Aptitud: 0.0

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

[illegible]

--- GENERACIÓN 34 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.91, -0.33) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -1.13) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (0.90, -0.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.10, -0.73) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-2.94, -0.97) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (0.90, -1.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -0.33) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -0.33) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.91, -1.13) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -0.33) | Aptitud: 0.0
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -1.13) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -1.13) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.90, -0.73) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.10, -1.13) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.10, -0.97) | Aptitud: 0.2
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-3.02, -2.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-2.94, -0.97) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.10, -0.73) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.26, -1.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.74, -0.73) | Aptitud: 0.0
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 36 ---

1. Evaluación:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]


```

    ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -1.00) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -1.00) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.91, -0.99) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -1.00) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -1.00) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (3.62, -0.68) | Aptitud: 0.6
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -0.98) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -1.00) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -1.00) | Aptitud: 0.2
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (0.90, -0.98) | Aptitud: 0.2

2. Selección:
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
  Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Valor (X, Y): (0.96, -0.98)
Aptitud Alcanzada: 0.30

```